



2026年度 M4 『臨床腫瘍学』

がんの細胞生物学

名古屋大学大学院医学系研究科

腫瘍生物学

近藤 豊

Sep. 7, 2026

自己紹介

臨床
医学

1990年

名古屋市立大学医学部 卒業

1990年-2001年

第二内科学教室

消化器内科医師(東市民病院、成田記念病院、第二日赤病院)

約9年間の臨床医経験

基礎
医学

1996年-2000年

名古屋市立大学大学院

(@国立がんセンター研究所)

2001年-2005年

米国テキサス州 MD アンダーソンがんセンター

2005年-

愛知県がんセンター

2014年-

名古屋市立大学大学院医学研究科 教授

2017年-

名古屋大学大学院医学系研究科 教授

約30年間の
基礎医学
(がん研究)

本日の2つのトピックス

- がんは遺伝子の病気である
- がんとエピゲノム

本日の2つのトピックス

- がんは遺伝子の病気である
- がんとエピゲノム

遺伝子(DNA)には 生命の情報が書かれている



20～30兆個
の細胞

DNA

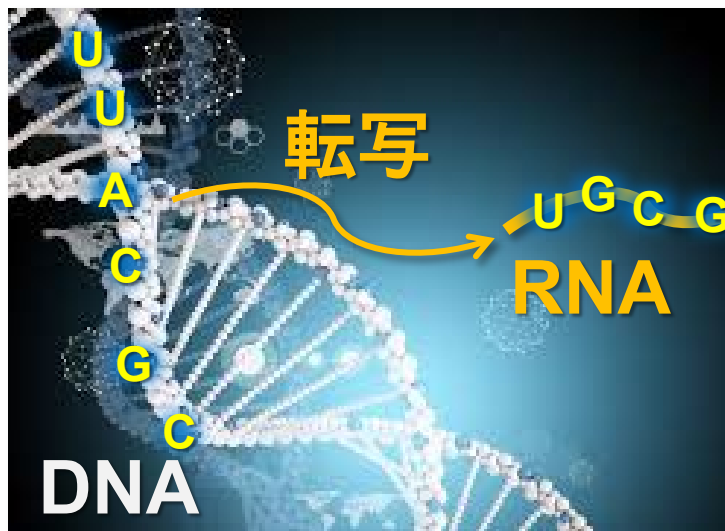
DNAに傷が入ることにより、
遺伝子の情報が書き換えられる
ことを“**遺伝子変異**”という。

細胞核

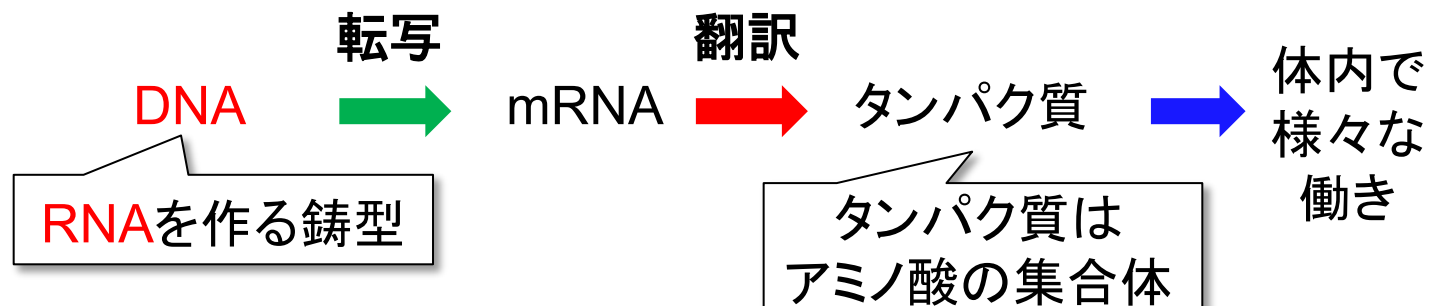
細胞

がんは**遺伝子変異が原因**である。

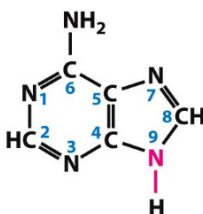
セントラルドグマ



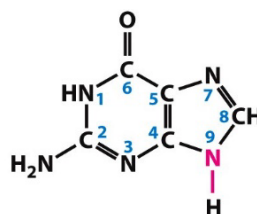
セントラルドグマ(中心命題)



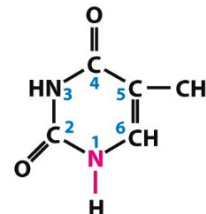
DNAは4種類の**核酸塩基**で構成され、アミノ酸を特定する暗号となっている。



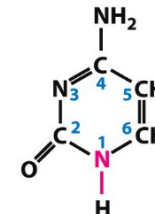
アデニン (A)



グアニン (G)

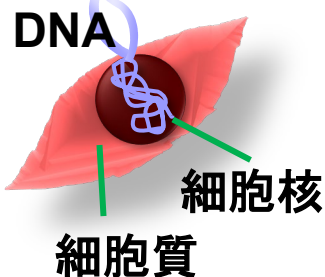
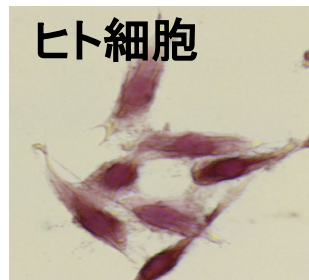


チミン (T)



シトシン (C)

DNAやRNA
を総称して
核酸と呼ぶ

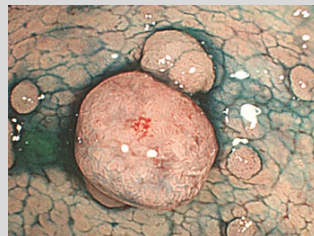
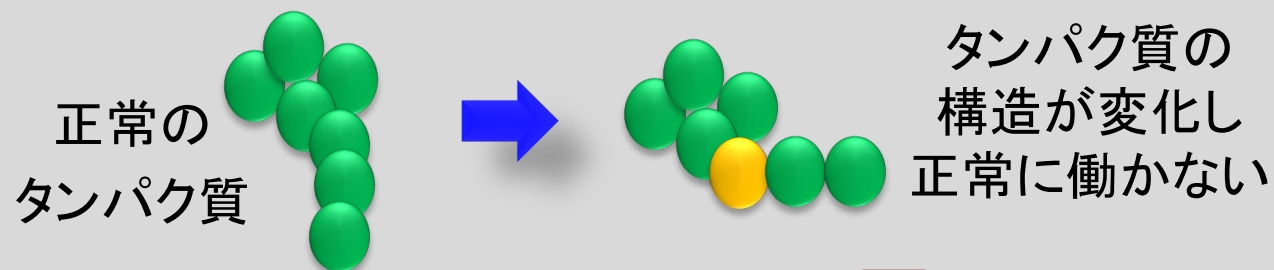


遺伝子はアミノ酸をつくる暗号(コード)である

翻訳

遺伝子変異

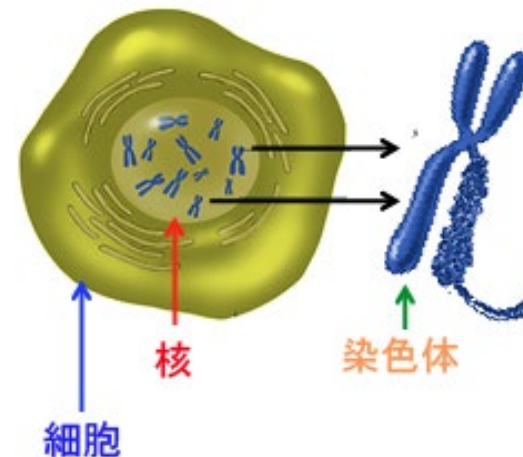
例えばA**A**という遺伝子配列がA**U**Aに変異すると
→ **リジン**から**イソロイシン**というアミノ酸に変わる
変異タンパク質による機能異常



変異が蓄積すると
がん化につながる

次世代シーケンス

- ✓ 細胞の大きさ: 10-30 μm
- ✓ DNAの長さ: 2 m
- ✓ 染色体の数: 46本 (23本 $\times$ 2)
- ✓ 塩基対: 60億塩基対 (30億 $\times$ 2)



次世代シーケンサー (NovaSeq)

- 1 データあたりの読み取り塩基: 50-250 b
- 1 runあたりの読み取りリード数: 約20億ペアエンドリード
- 1 runあたりの読み取り塩基数: 3Tb
(3兆塩基対)

ギガ(G): 10^9 (10億)

テラ(T): 10^{12} (1兆)



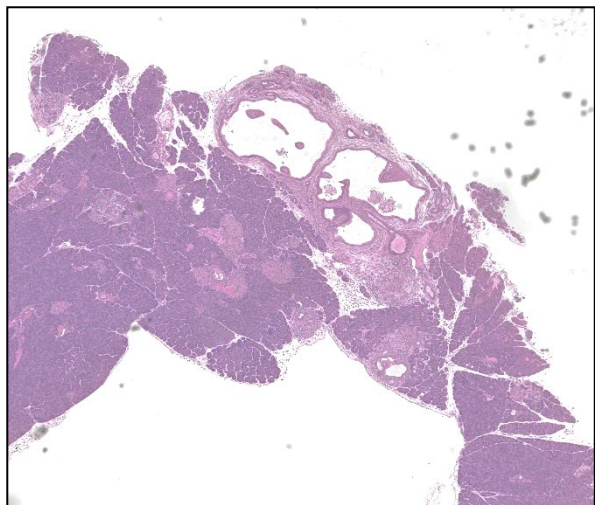
Upgrade



(HiSeq)

1 細胞解析 + 次世代シーケンス

膵臓がん組織



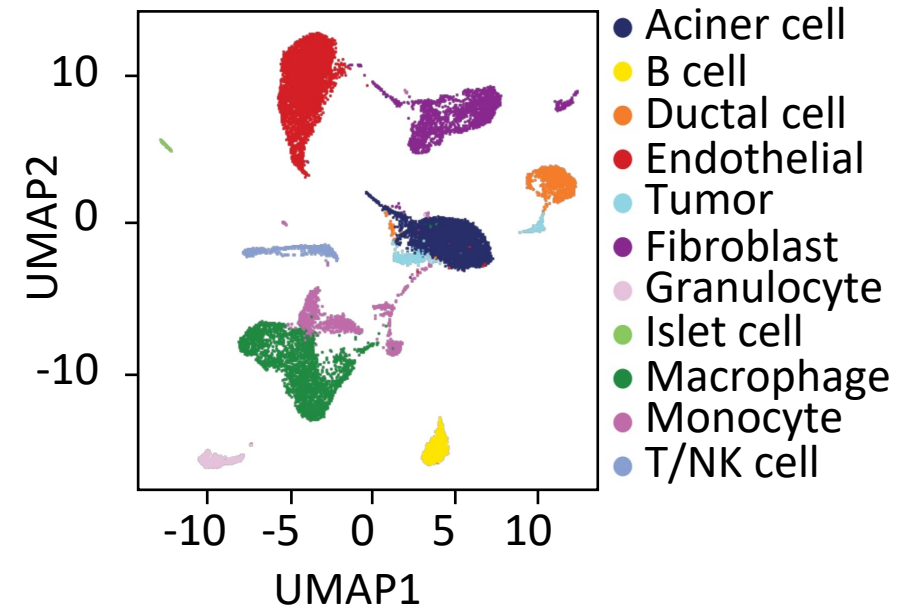
Chromium single-cell RNA-seq
(10x Genomics 社)



解析



一細胞ごとの遺伝子発現様式
による分類



たばこの発がんへの影響

国立がん研究センターの疫学研究から、受動喫煙のある人は肺がんになるリスクが約1.3倍高い。

科学的根拠に基づく



がんになるリスクを「減らす」ために

日本人を対象とした研究結果から定められた、科学的根拠に基づいた「日本人のためのがん予防法」

日本では、毎年、たくさんの方が、がんになっています。がんの原因は1つではなく、複数の要因が関連して発生しますが誰でも、高齢になれば、がんになる確率が高くなります。また、がん予防についての研究からは、がんと生活習慣・環境の間に深い関わりがみられます。誰でも、生活習慣を改善することで、がん予防に取り組むことができます。がんにならないようにする努力は、健康寿命を延ばすための努力でもあります。このポスターは、日本人を対象とする研究結果をもとに*、科学的根拠に基づいて作った「日本人のためのがん予防法」を、簡単にまとめたものです。皆様の何気ない生活習慣を見直すきっかけとしてご利用いただきますよう、お願いいたします。

日本人のためのがん予防法

(http://epi.ncc.go.jp/can_prev/93/) 2016年8月31日現在



喫煙

たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避ける。

目標

たばこを吸っている人は禁煙をしましょう。
吸わない人も他人のたばこの煙を避けましょう。



飲酒

飲むなら、節度のある飲酒をする。

目標

飲む場合は1日あたりアルコール量に換算して約23g程度まで（日本酒なら1合、ビールなら大瓶1本、焼酎や泡盛なら1合の2/3、ウイスキーやブランデーならダブル1杯、ワインならボトル1/3程度）。飲まない人、飲めない人は無理に飲まない。





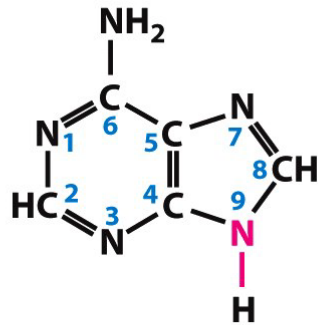
たばこの発がんへの影響

科学的に別の方法で証明ができないか？

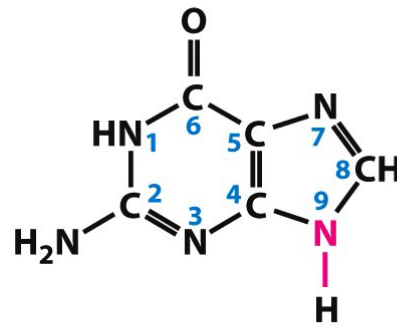
がんは遺伝子の病気である。

核酸の変異

プリン塩基

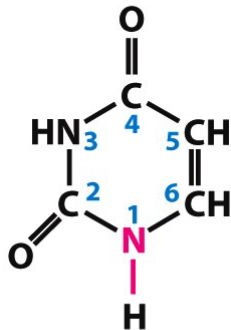


アデニン(A)

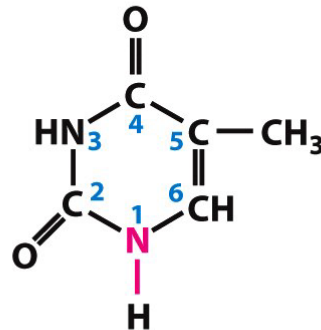


グアニン(G)

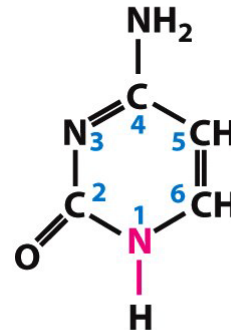
ピリミジン塩基



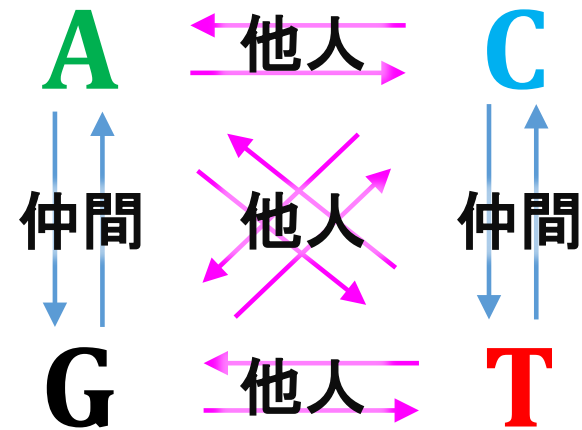
ウラシル(U)



チミン(T)



シトシン(C)



変異の確立

例えば

AAC→AGCは、

AAC→ATCよりも変異しやすい

変異パターン

■ 変異パターン (mutation signature)

突然変異は4種類の塩基 (A, T, C, G) がそれぞれ別の塩基に置換される。

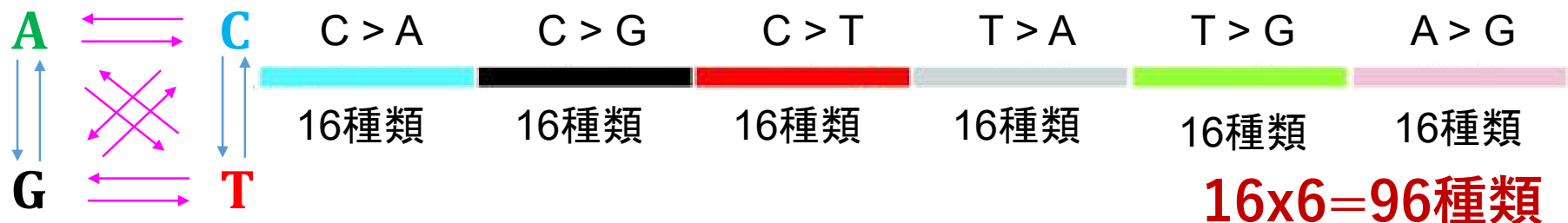
前後の配列情報を加えて、それらの組み合わせは変異パターン (Mutation signature) と呼ばれる。

悪性黒色腫では紫外線が原因となる $C > T$ ($C \rightarrow T$) 変異が多い。

すでにヒトのがんにおいては、30種類以上の変異パターンがあることが知られている。

16種類
(T > C)

ATA	ACA
ATC	ACC
ATG	ACG
ATT	ACT
CTA	CCA
CTC	CCC
CTG	CCG
CTT	CCT
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮





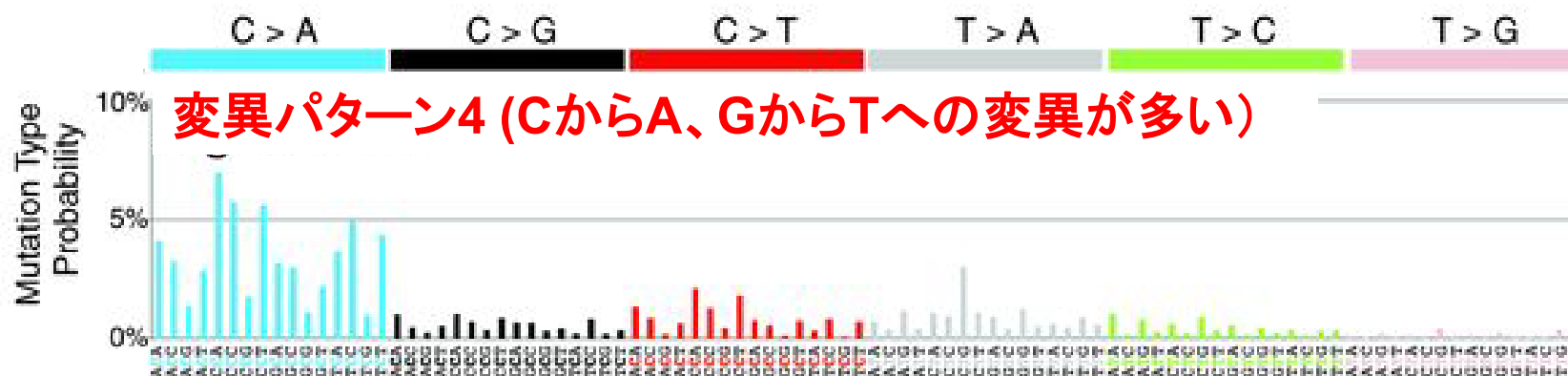
肺がん患者さんの遺伝子を読む

国際共同研究により、喫煙との関連が報告されている17種類のがん(計 5,243症例)で喫煙と突然変異との関連について検討を行った。

喫煙者症例 における 突然変異 の増加

組織型	非喫煙者 症例数	喫煙者 症例数	喫煙者症例における 突然変異増加 (統計値, P-value)	1年間毎日1箱喫煙した 場合の遺伝子変異数
肺がん(小細胞がん)	3	145	0.82	150
肺がん(扁平上皮がん)	7	168	0.7	
肺がん(腺がん)	120	558	2.67E-31	
喉頭がん	6	117	0.0094	97
咽頭がん	27	49	0.75	39
口腔がん	98	265	0.048	23
食道がん(扁平上皮がん)	99	193	0.6	—
食道がん(腺がん)	67	175	0.64	—
膀胱がん	111	288	0.0025	18
肝臓がん	157	235	0.0000079	6
胃がん	472*		ND	—
急性白血病	202*		ND	—
卵巣がん	458*		ND	—
子宮頸部がん	94	74	0.88	—
腎臓がん	154	103	0.0033	—
膵がん	119	120	0.68	—
大腸がん	559*		ND	—
小計	1,062	2,490	0.0043	—

たばこに関連する変異パターン



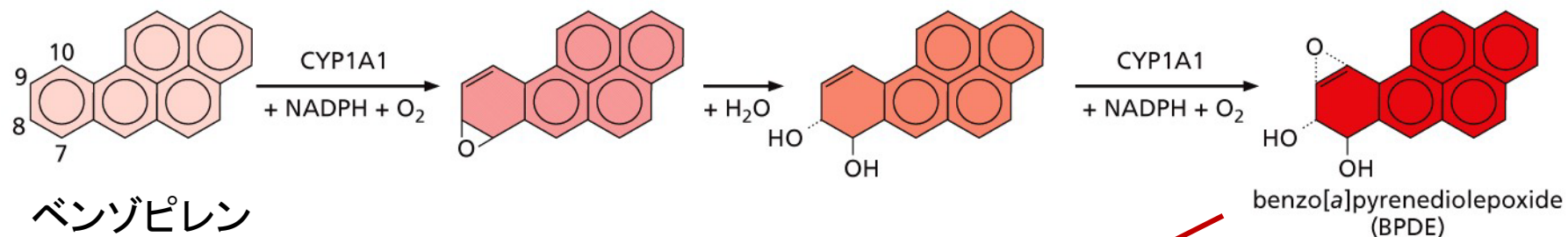
変異パターン4は、たばこ関連のがん(肺腺がん、喉頭がん、口腔がん、膀胱がん、肝臓がん)で高頻度にみられた。

変異パターン4は

ベンゾピレンBaP (たばこに含まれる発がん物質の中の一つ)を細胞に暴露した時に誘導される変異パターンとそっくりであった。

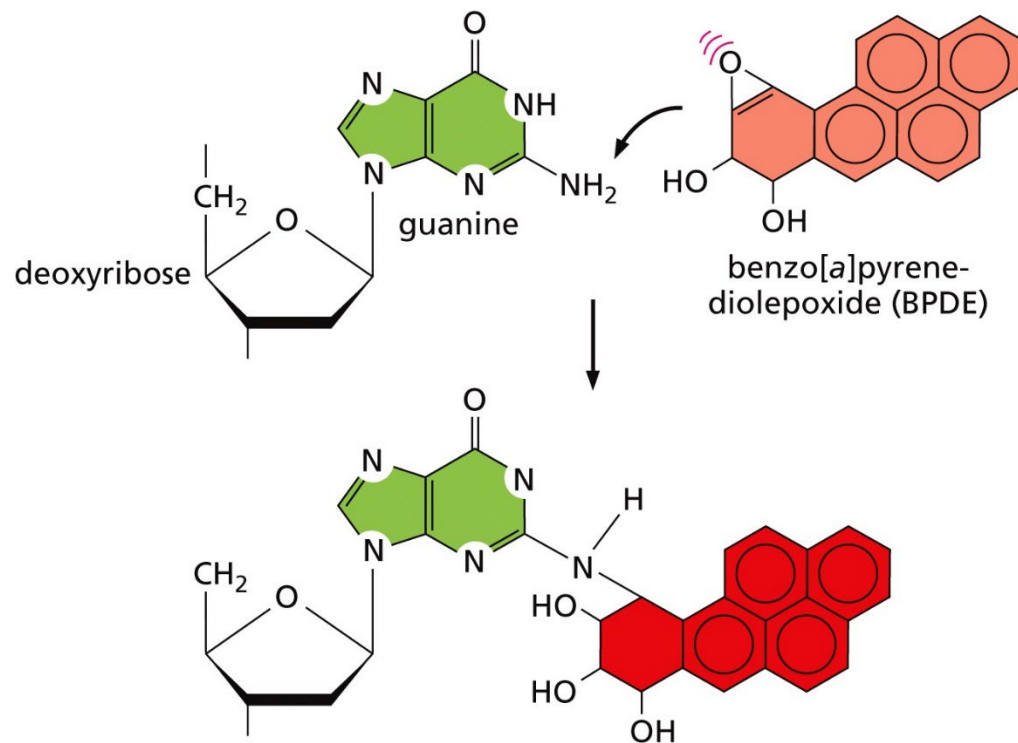
(*Science* :354, 618-622, 2016)

ベンゾピレン



究極発がん物質

Figure 12.13b The Biology of Cancer (© Garland Science 2014)



BPDE (ベンゾ[a]ピレン・ジ
オール・エポキシド)はDNA
内のグアニンの環外アミンを
含む多くの部位と化学的に
反応し変異を誘導する。

Figure 12.14a The Biology of Cancer (© Garland Science 2014)

喫煙とがん

- 喫煙との関連が報告されている17種類のがん(計 5,243 症例)で喫煙と突然変異との関連について検討を行った。
- 生涯喫煙量と突然変異数には関連があった。
- 1年間毎日1箱のたばこを吸うことで、150個の突然変異が肺に蓄積していると推計された。
- 喫煙に関連する遺伝子異常は一定の傾向があった。
(変異パターン4)
- 受動喫煙でも突然変異数が増えることが推定された。
(3.8%の非喫煙者に変異パターン4を検出)

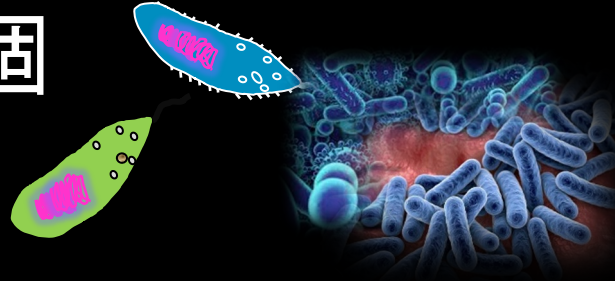
(Science :354, 618-622, 2016)

In our bodies

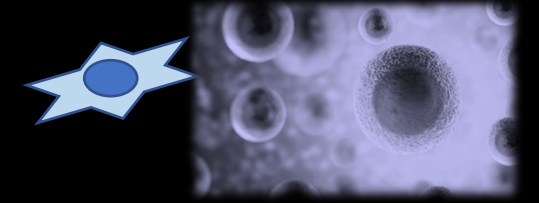
Numbers of bacteria > Numbers of cells



40 兆個

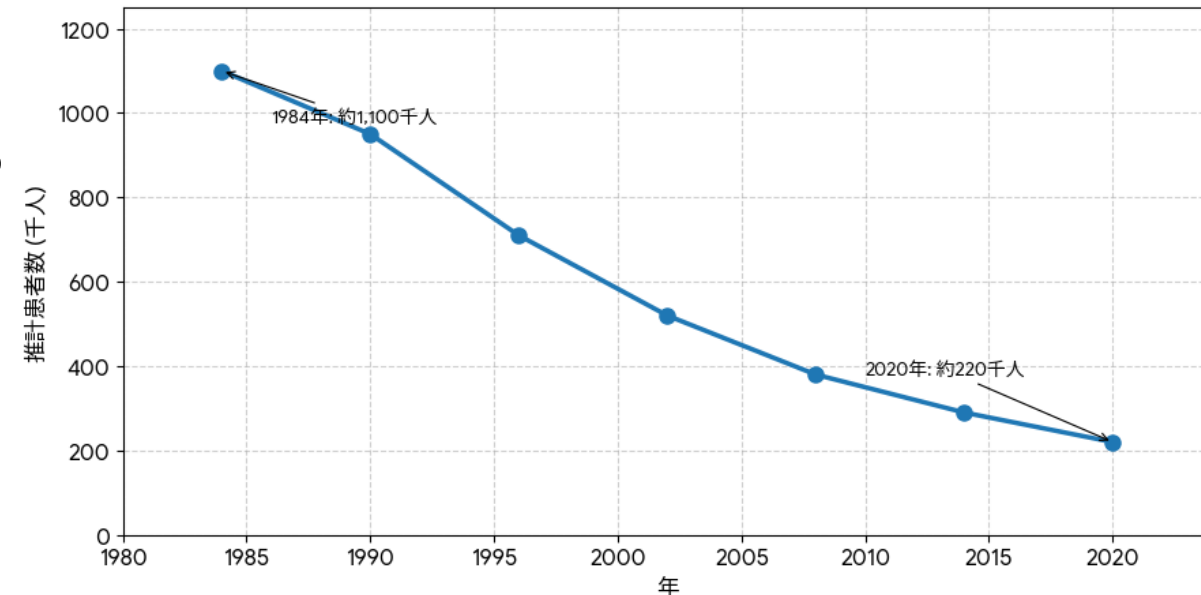


30 兆個



- ✓ 共生細菌と宿主環境との相互作用を支える分子および分子機構について研究が進められている。
- ✓ これらの相互関係を理解することにより、さまざまな難治性疾患に対する新たな治療法の開発につながる可能性がある。
- ✓ 2005年、Barry Marshall博士とRobin Warren博士は、*Helicobacter pylori* (ヘリコバクター)が胃炎・胃潰瘍の原因となることを明らかにした功績によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。その後、*H. pylori*感染は胃がんの主要な原因の一つであることが確立された。

日本における胃潰瘍の推計患者数の推移 (1984 - 2020)



(厚生労働省患者調査データ)

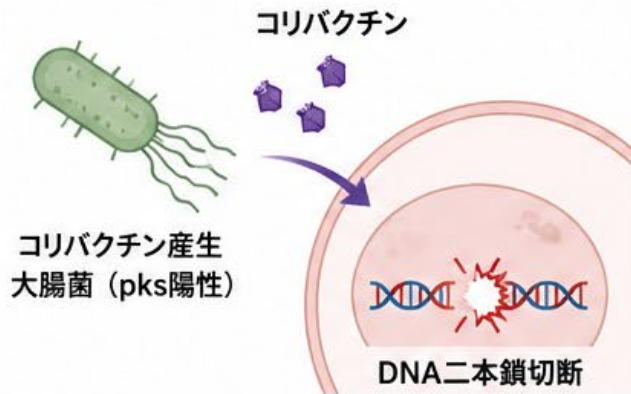
コリバクチンの大腸がんにおける意義

(Shiba S, Yachida S Nat Genet, 2026)

コリバクチンは、大腸がんの発生に関与する重要な細菌由来遺伝毒素(発がん因子)

① 毒素としてのコリバクチン

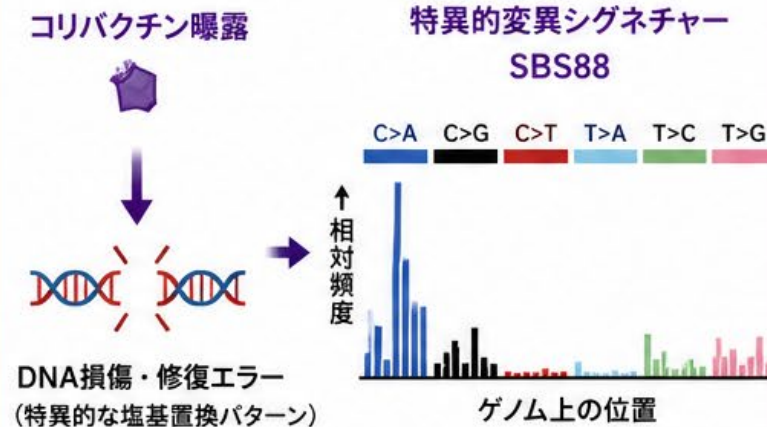
コリバクチンは、大腸菌などが産生する
DNA二本鎖切断を誘導する強力な毒素



- 極めて強力なDNAアルキル化活性を有する
- ゲノム不安定性を引き起こし、発がんを促進
- 正常粘膜細胞にも損傷を与えることが可能

② 特定の遺伝子変異シグネチャー

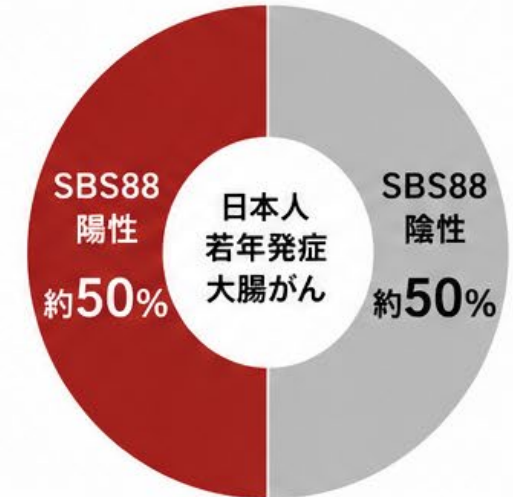
コリバクチン曝露により生じる
特徴的な変異シグネチャー (SBS88)



- コリバクチンに特徴的な変異パターン(SBS88)を同定
- 大腸がんにおけるコリバクチン曝露の分子証拠となる
- 他の発がん要因と区別可能な“分子の指紋”

③ 日本人若年発症大腸がんでの高頻度

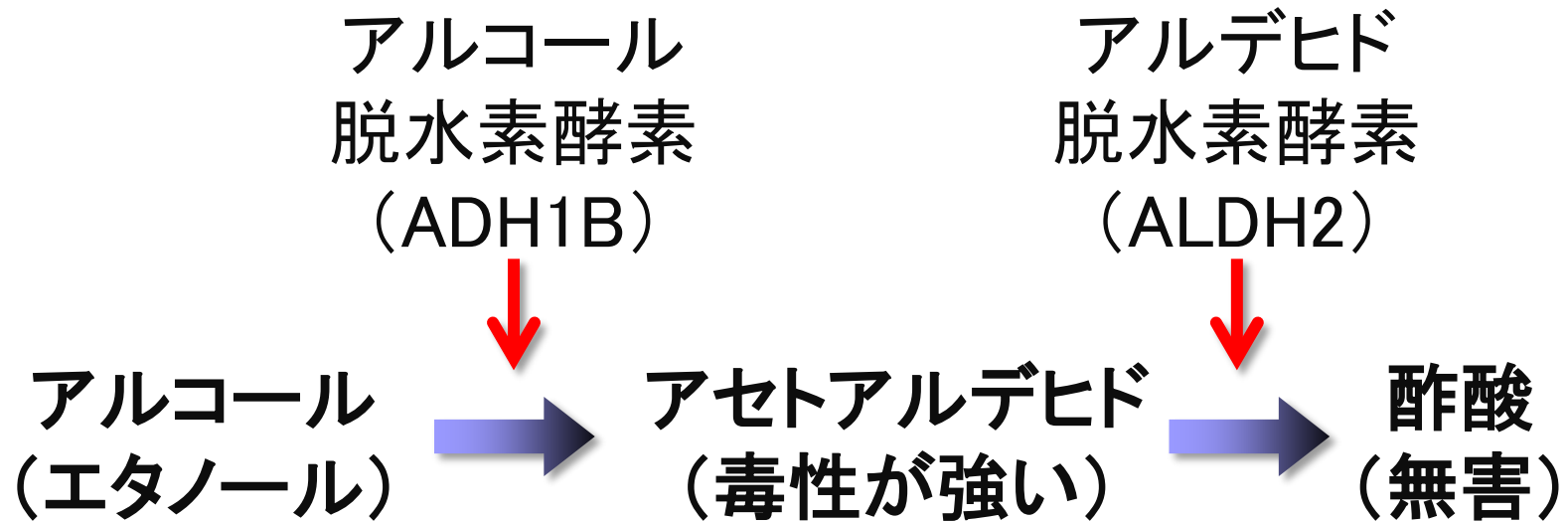
最近の研究(約2か月前の報告)によると、
日本人の若年発症大腸がんの約半数で
コリバクチン関連シグネチャー (SBS88) を検出



- 若年発症(診断時50歳未満)大腸がんを対象に解析
- 約半数でコリバクチン関連変異シグネチャーを検出
- 若年発症大腸がんの重要な発がん要因である可能性

細菌毒素 → 特徴的DNA損傷 → 変異シグニチャー → 若年発症大腸がんとの強い関連

アルデヒド脱水素酵素 (ALDH2)



飲酒とアルデヒド脱水素酵素 (ALDH2)

お酒を飲んで赤くなるかならないかは、
アルデヒド脱水素酵素 (ALDH2) の強
弱で決まる。



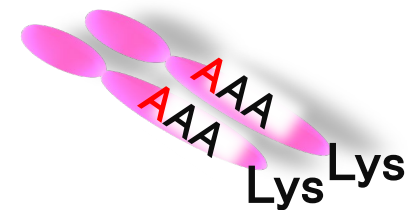
ALDH2の遺伝子には
3つのタイプが存在し、
赤くならず飲める型の人と、
飲むと赤くなる型の人がある。
(遺伝子で体質が決まる)



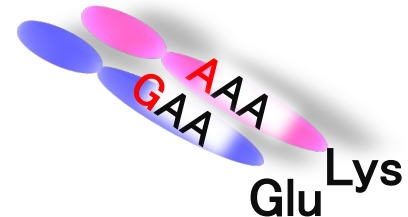
遺伝子の型によって、
同じ生活習慣でも害の度合いが違う。

アルデヒド脱水素酵素 (ALDH2)

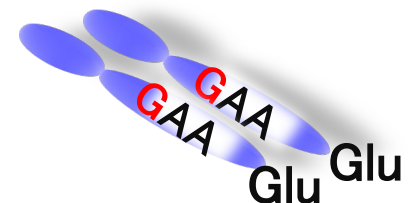
まったく飲めない
(5%)



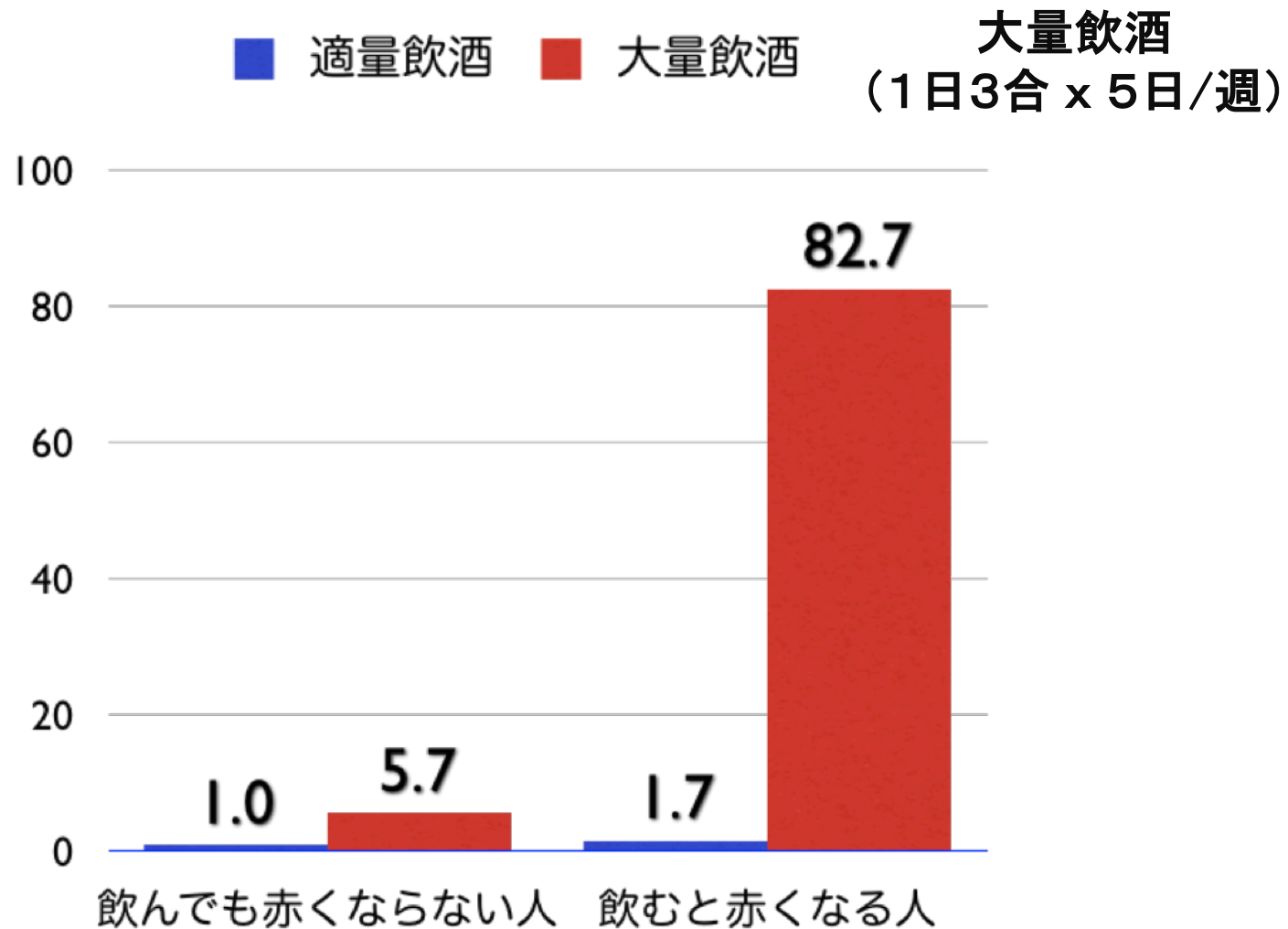
飲めるが赤くなる
(40%)



飲めて赤くならない
(55%)



飲酒と体質と食道がんリスク



Matsuo et al. Carcinogenesis (2001)より改変



なぜ食道がん？

アルコール代謝後 血液中アルデヒドは唾液に高濃度に濃縮される

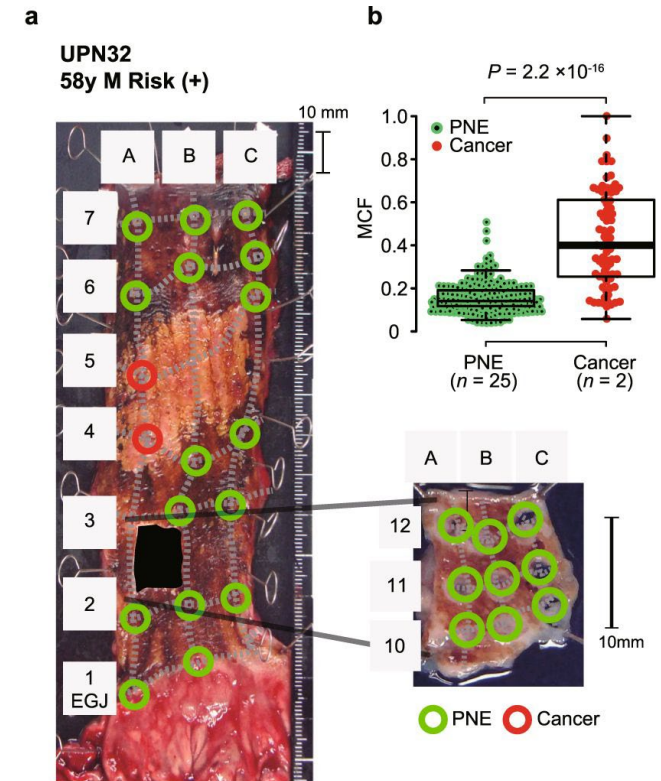
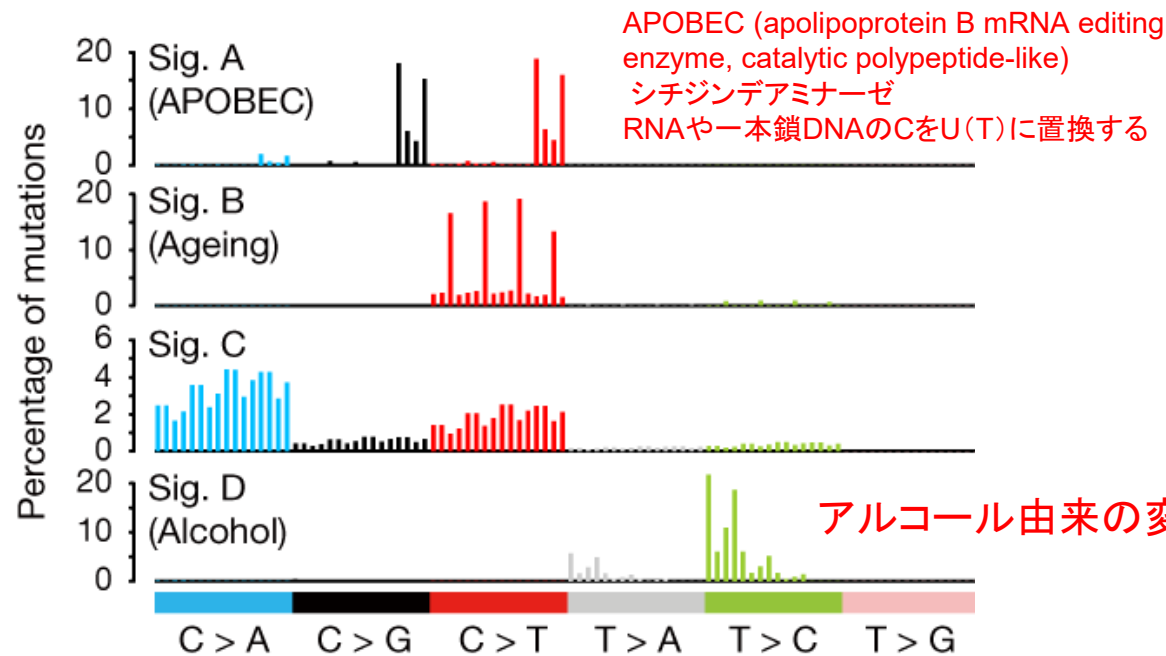
1. 20名のアジア人に中程度(0.5 g/kg)のエタノールを負荷
2. ALDH2多型と唾液中のアセトアルデヒド濃度の関連を調査
3. 唾液中アセトアルデヒド濃度は、ALDH2ヘテロ変異型の7名では非変異型の13名より2～3倍高かった。
4. ヘテロ変異型の60分後の唾液中アセトアルデヒド濃度は、血液中濃度の約10倍であった。

(Vakevainen et al, 2000)

Age-related remodelling of oesophageal epithelia by mutated cancer drivers

Akira Yokoyama^{1,2,14}, Nobuyuki Kakiuchi^{1,3,14}, Tetsuichi Yoshizato^{1,14}, Yasuhito Nannya¹, Hiromichi Suzuki¹, Yasuhide Takeuchi^{1,4}, Yusuke Shiozawa¹, Yusuke Sato¹, Kosuke Aoki¹, Soo Ki Kim¹, Yoichi Fujii¹, Kenichi Yoshida¹, Keisuke Kataoka¹, Masahiro M. Nakagawa¹, Yoshikage Inoue^{1,5}, Tomonori Hirano^{1,3}, Yuichi Shiraishi⁶, Kenichi Chiba⁶, Hiroko Tanaka⁷, Masashi Sanada⁸, Yoshitaka Nishikawa², Yusuke Amanuma², Shinya Ohashi², Ikuo Aoyama², Takahiro Horimatsu², Shin'ichi Miyamoto³, Shigeru Tsumoda⁵, Yoshiharu Sakai⁵, Maiko Narahara⁹, J. B. Brown¹⁰, Yoshitaka Sato¹¹, Genta Sawada¹², Koshi Mimori¹², Sachiko Minamiguchi⁴, Hironori Haga⁴, Hiroshi Seno³, Satoru Miyano^{6,7}, Hideki Makishima¹, Manabu Muto^{2,15} & Seishi Ogawa^{1,13,15*}

682 のマイクロスケールレベル(がん部・非がん部, 139名)のサンプルを用いたシーケンス



(Nature: 565, 312–317, 2019)

各種がんの遺伝子変異の違い

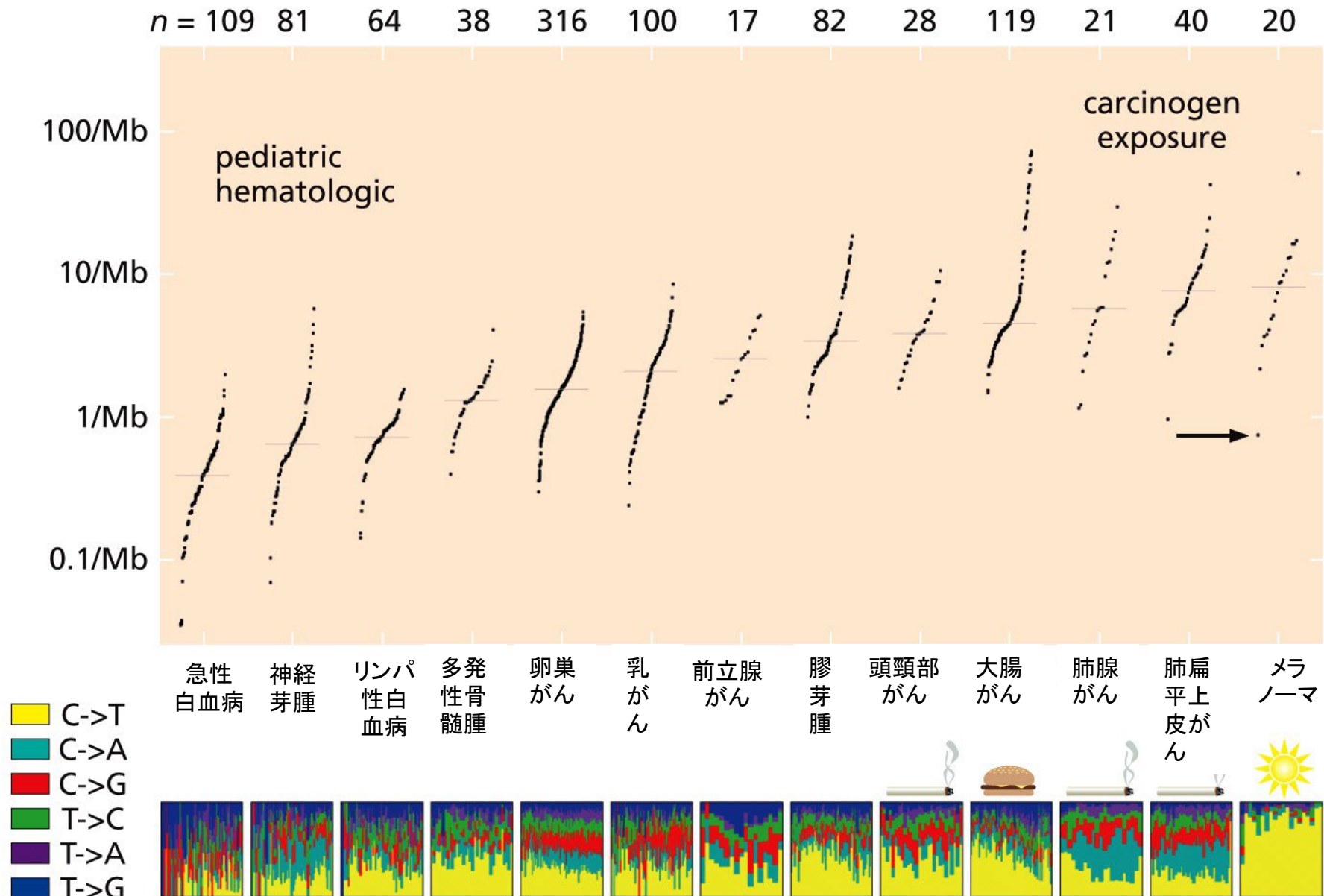
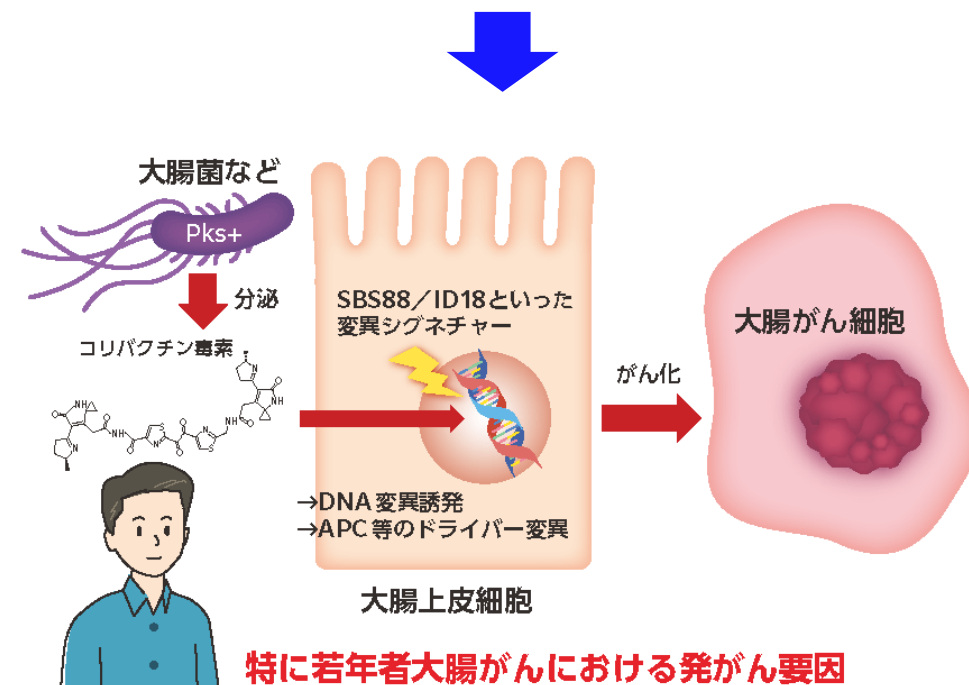
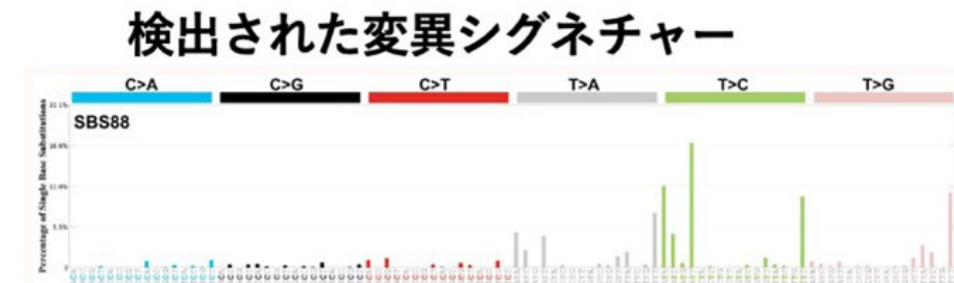
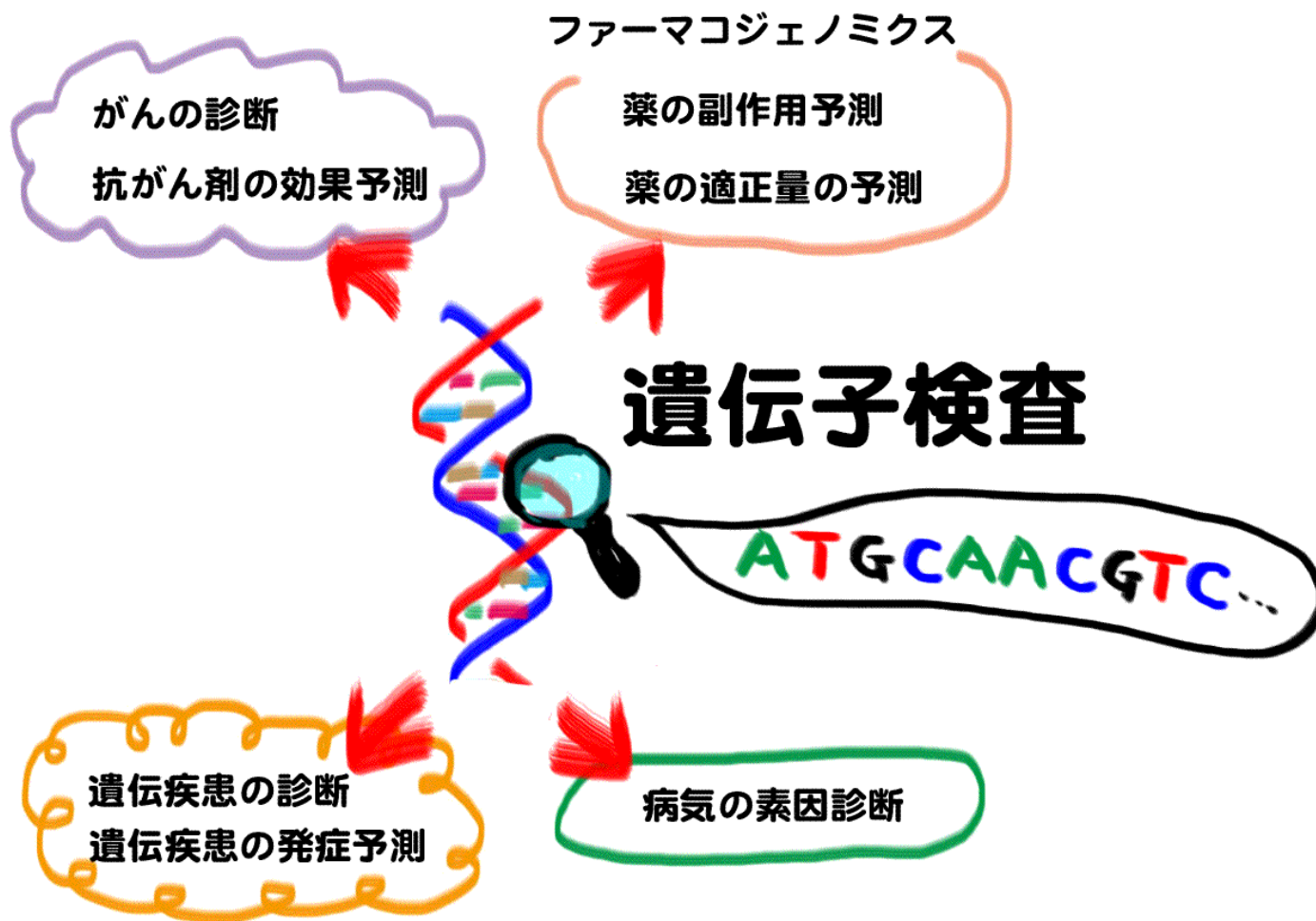


Figure 12.16 The Biology of Cancer (© Garland Science 2014)

The Biology of Cancer (Weinberg R)

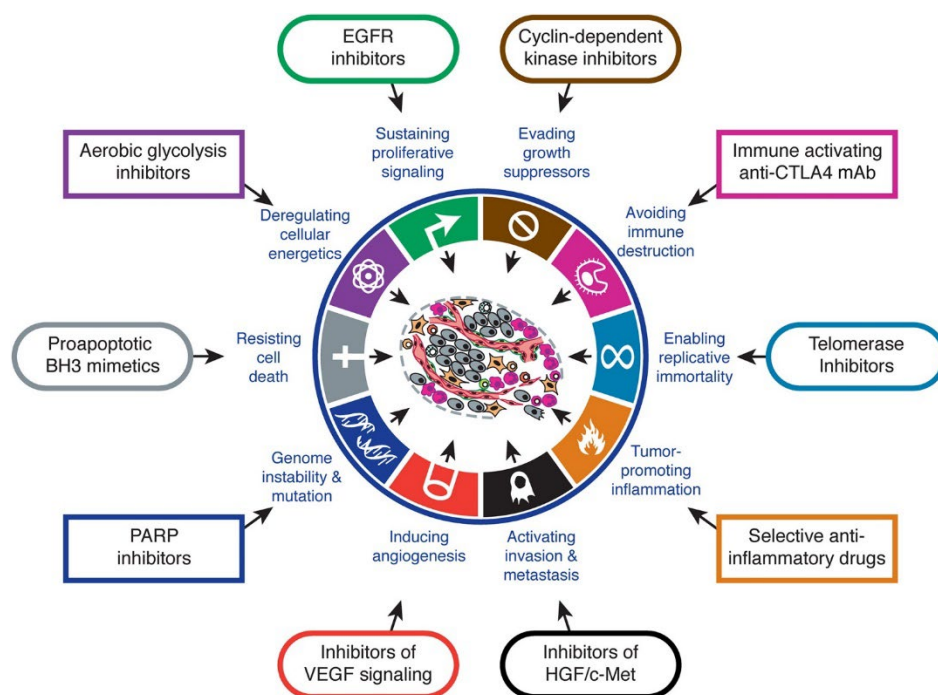
遺伝子変異の検出による応用



Copyright © National Cancer Center All Rights Reserved.

(Nature: 2025)

がん化に必要な8つの要素 (Hallmarks) (プラス2つの促進要素)



Hallmarks

1. 自己増殖能の獲得
2. 増殖抑制シグナルからの回避
3. 細胞死へ抵抗性
4. 無限の細胞分裂能
5. 血管新生能の誘導
6. 浸潤と転移の活性化
7. 免疫による破壊の回避
8. 細胞エネルギー代謝の制御不全

2000年(初版)

Hallmark誘導特性

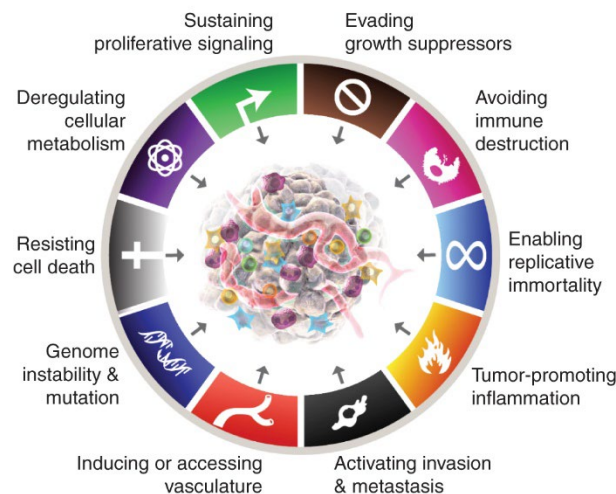
9. ゲノム不安定性と変異
10. 腫瘍促進性の炎症

2011年(第2版)

がん化に必要な14の要素 (Hallmarks)

(新たな4の要素の提唱)

2022年(第3版)

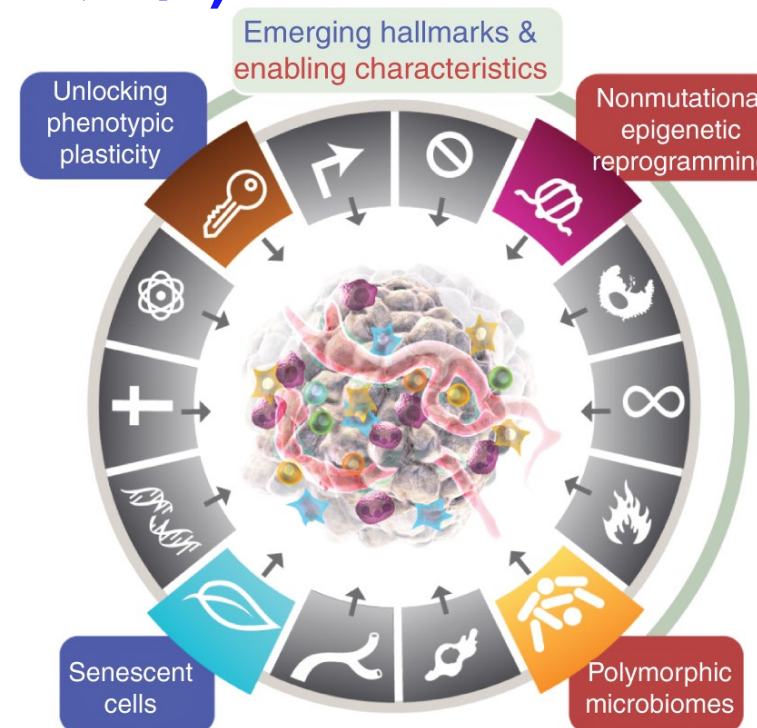


がん化に必要な10の要素



新たに提唱された4の要素

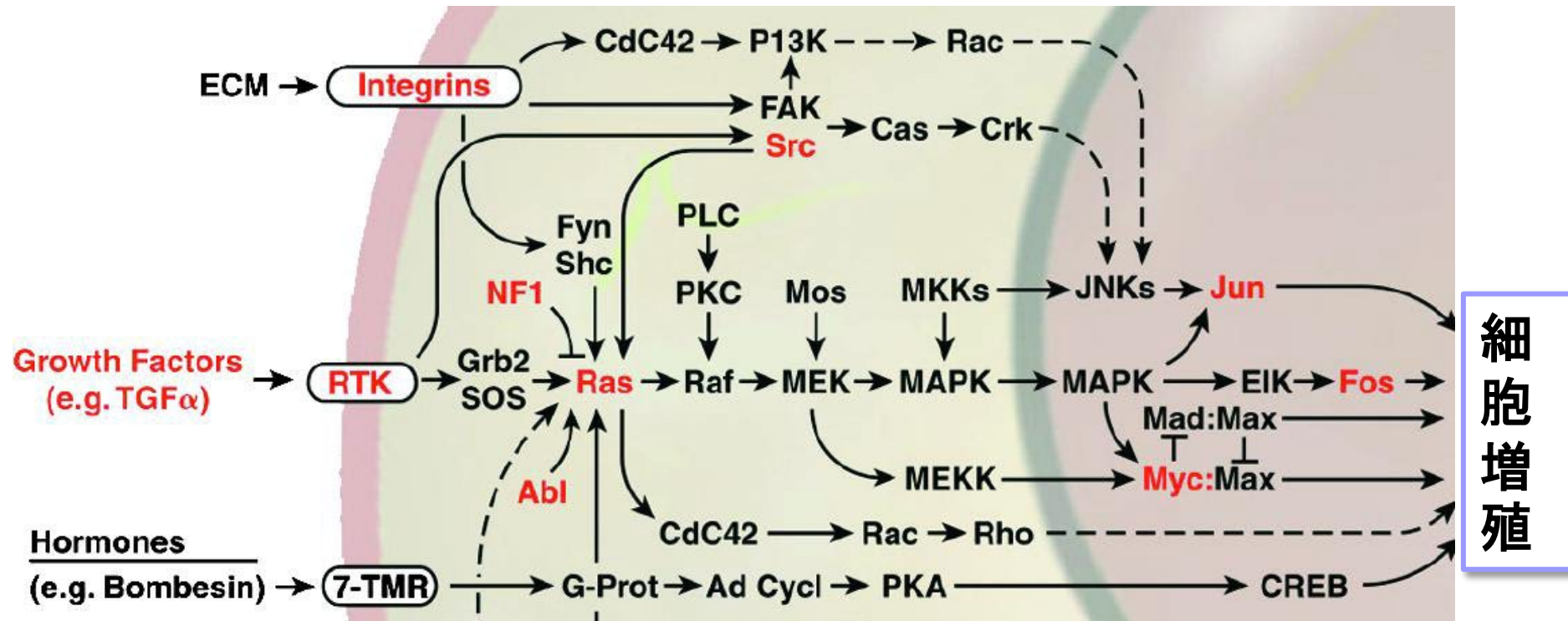
1. 表現型の可塑性のロック解除
2. 遺伝子変異を伴わないエピジェネティックなリプログラミング
3. 多様な微生物叢
4. 細胞老化



1. 自己増殖能の獲得
2. 増殖抑制シグナルからの回避
3. 細胞死へ抵抗性
4. 無限の細胞分裂能
5. 血管新生能の誘導
6. 浸潤と転移の活性化
7. 免疫による破壊の回避
8. 細胞エネルギー代謝の制御不全
9. ゲノム不安定性と変異
10. 腫瘍促進性の炎症
11. 表現型の可塑性のロック解除
12. 遺伝子変異を伴わないエピジェネティックなリプログラミング
13. 多様な微生物叢
14. 細胞老化

Sustaining proliferative Signaling (自己増殖能の獲得)

- 正常細胞は、増殖シグナルがなければ増殖しない。



RASの変異とRAF

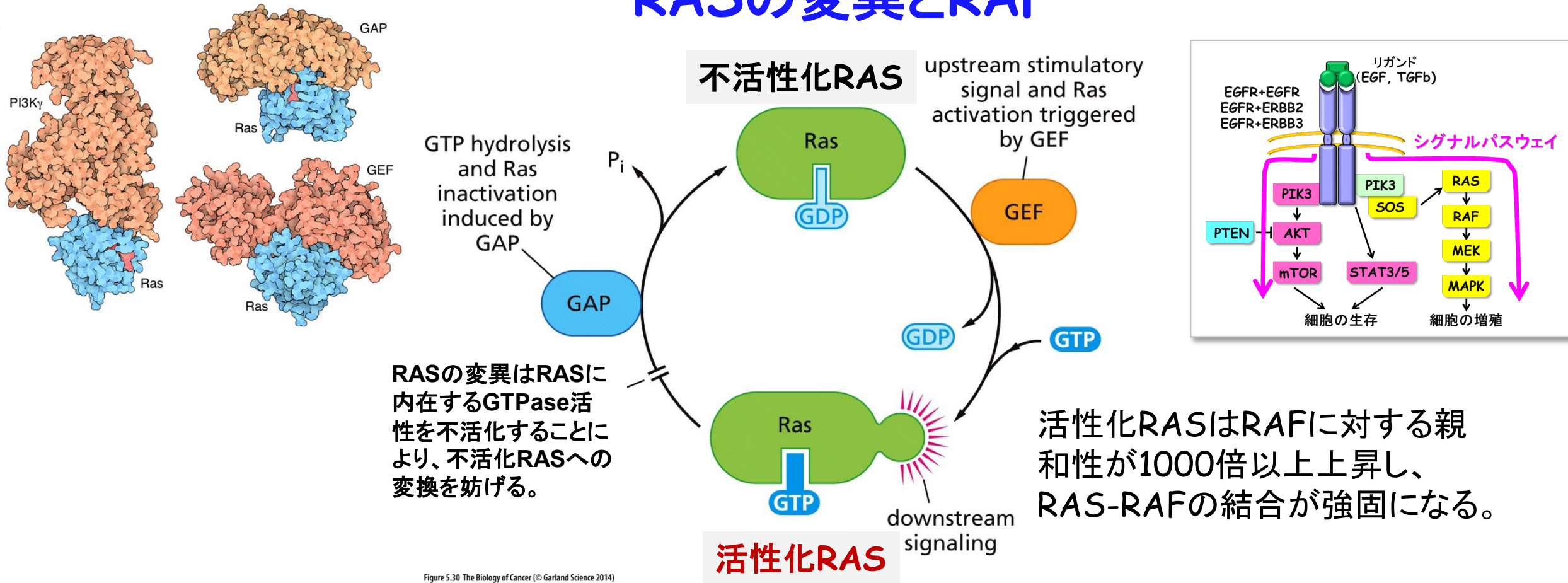


Figure 5.30 The Biology of Cancer (© Garland Science 2014)

- RASはGタンパク質のひとつである。Gタンパク質とは、グアニンヌクレオチドが結合して機能するタンパク質で、**GTPが結合したときは活性型、GDPが結合したときは不活性型**である。
- Gタンパク質は、**三量体Gタンパク質**と、単量体で働く**small Gタンパク質**の2つに大別される。
- 三量体Gタンパク質は増殖因子受容体には少ない。**Rasはsmall Gタンパク質**である。

RASシグナル伝達に伴う構造変化

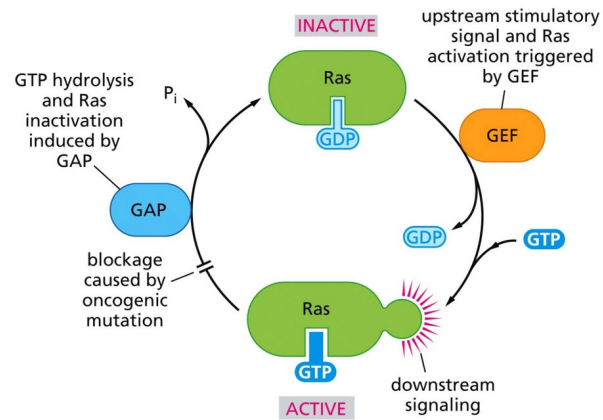
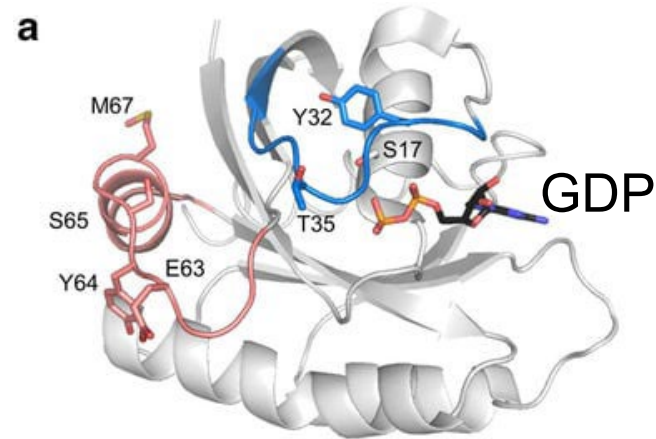
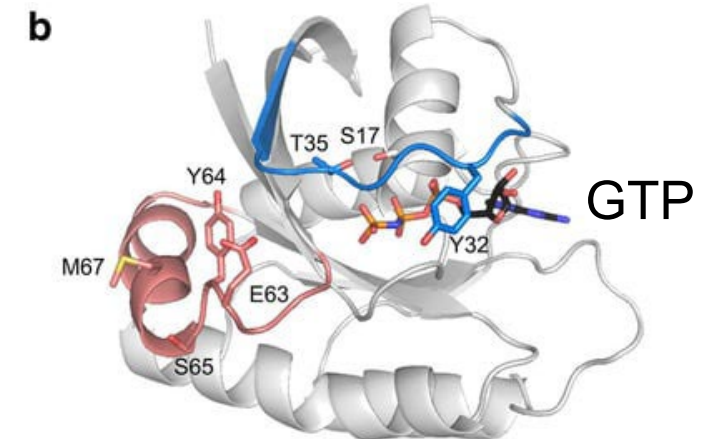


Figure 5.30 The Biology of Cancer (© Garland Science 2014)

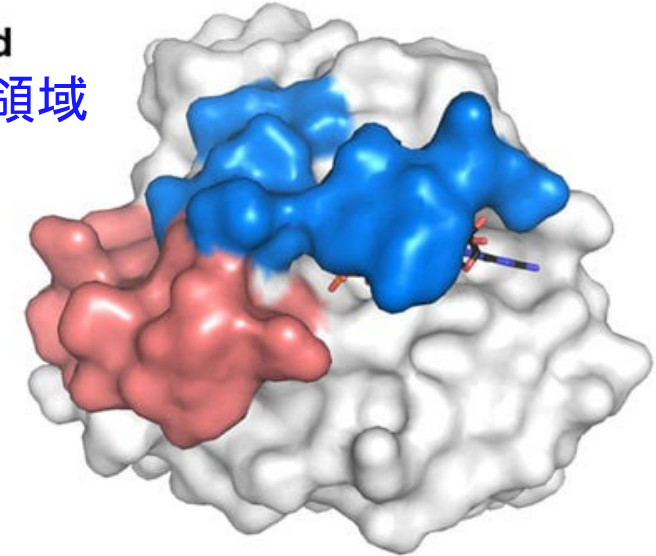
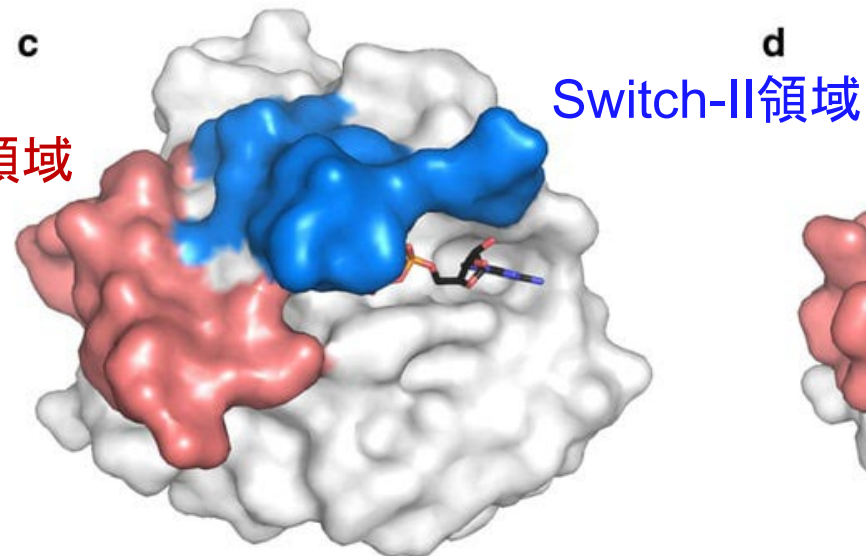
不活性型



活性型



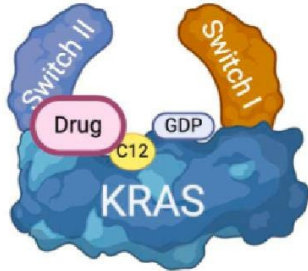
Switch-I領域



RASの阻害剤

A. KRAS G12C inhibitor KRAS(OFF) inhibitor

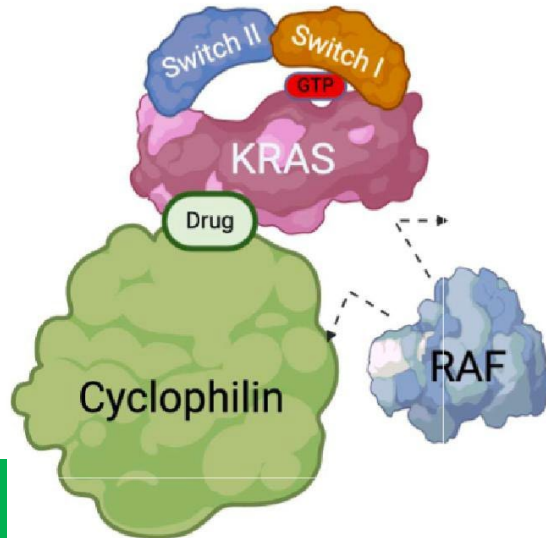
不活性型



A. KRAS G12C阻害剤は、G12C変異で新たに生じたシステインを足がかりにしてKRASに強く結合し、KRASをOFF状態に固定する薬剤。その結果、KRASがON状態になってRAFなどへシグナルを送ることを防ぐ。(例 ソトラシブ、アダグラシブ)

B. Tri-complex inhibitor KRAS(ON) inhibitor

活性型

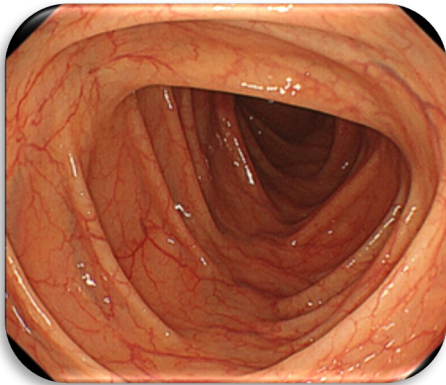


B. 三重複合体阻害剤。トライコンプレックス阻害剤は、薬剤が“分子糊”のように作用し、標的タンパク質と細胞内に存在する補助タンパク質との三者複合体を形成させることで、標的タンパク質の機能を阻害する薬剤である。RASの場合、この複合体形成により、活性化RASがRAFなどの下流エフェクターと結合できなくなり、RASシグナル伝達が抑制される。(例 ダラキソンラシブ/RMC-6236)

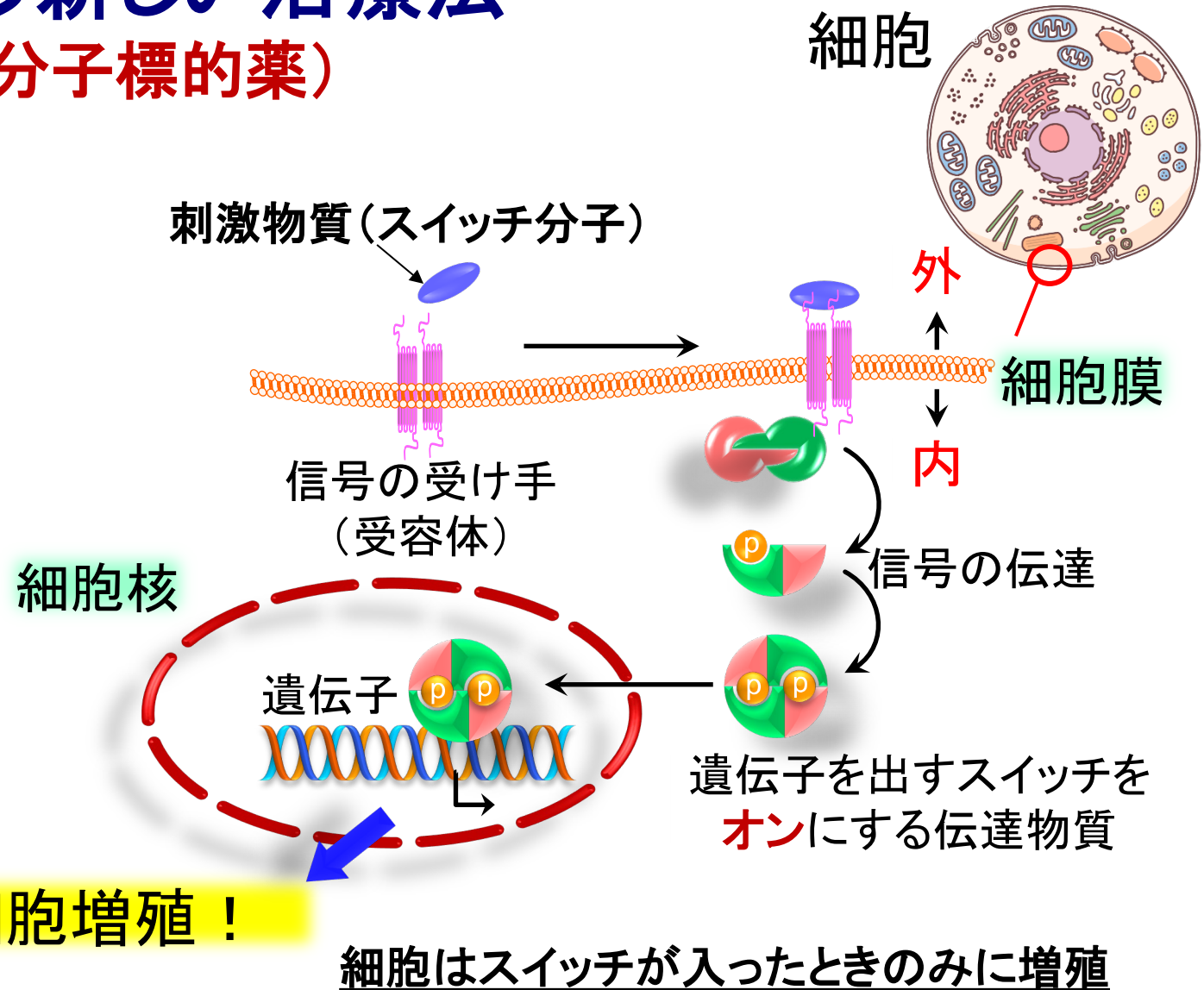
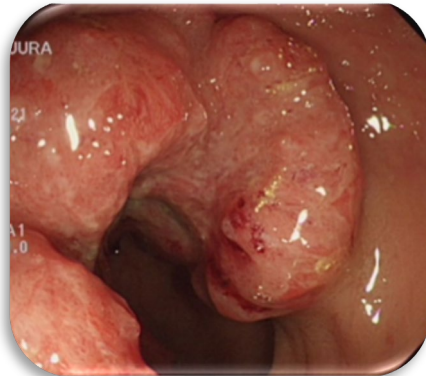
がんの新しい治療法 (分子標的薬)

がん細胞はどうして異常
に増殖するのか？

正常な大腸



大腸がん

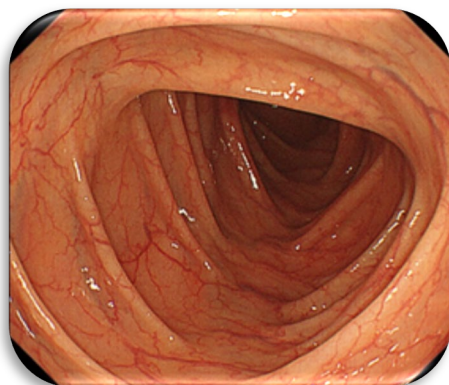


がんの新しい治療法

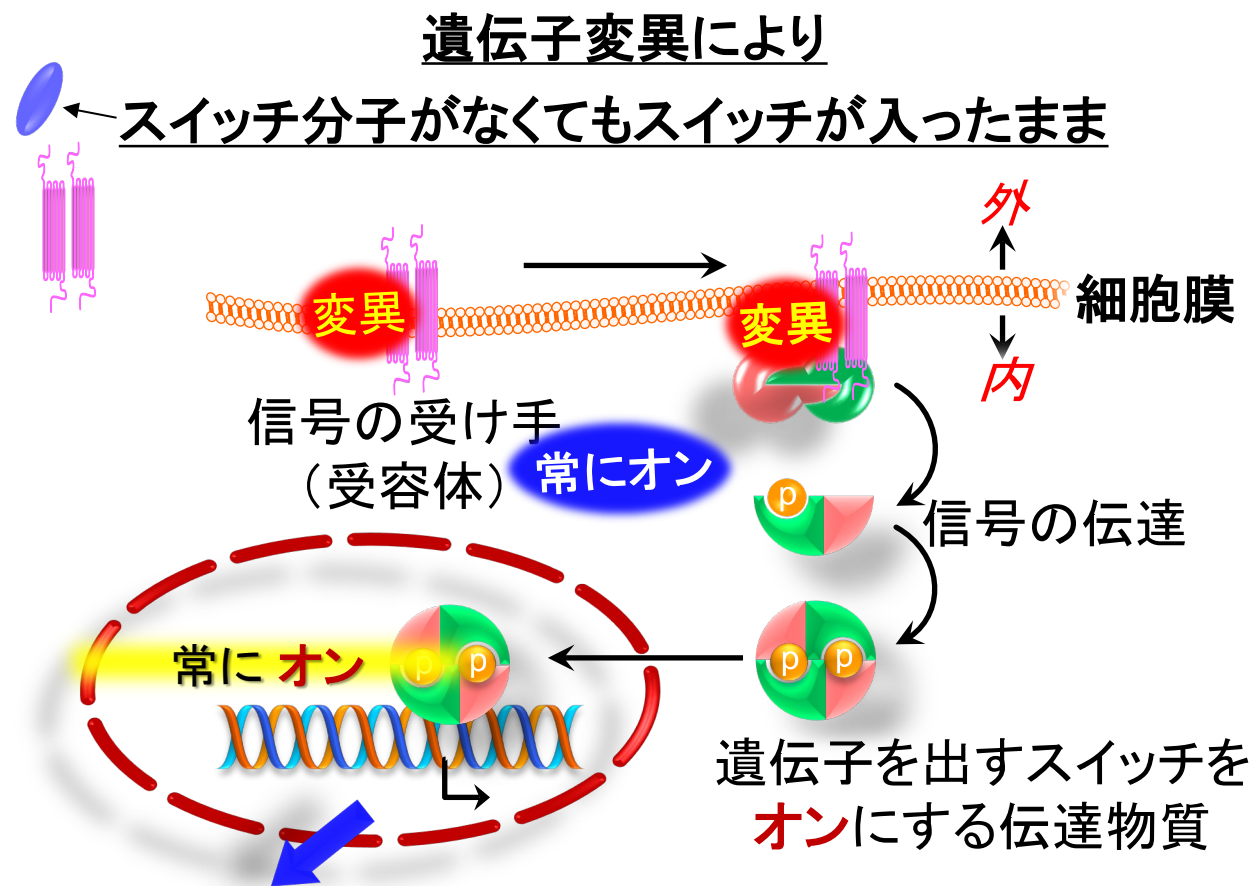
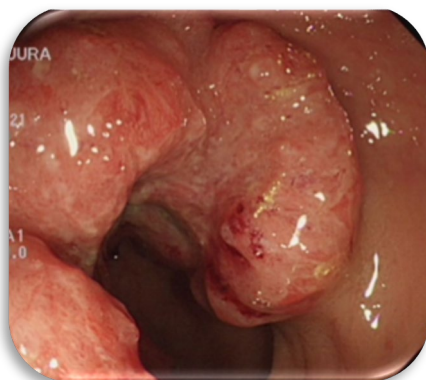
(がんの分子標的薬)

がん細胞はどうして異常に増殖するのか？

正常大腸粘膜

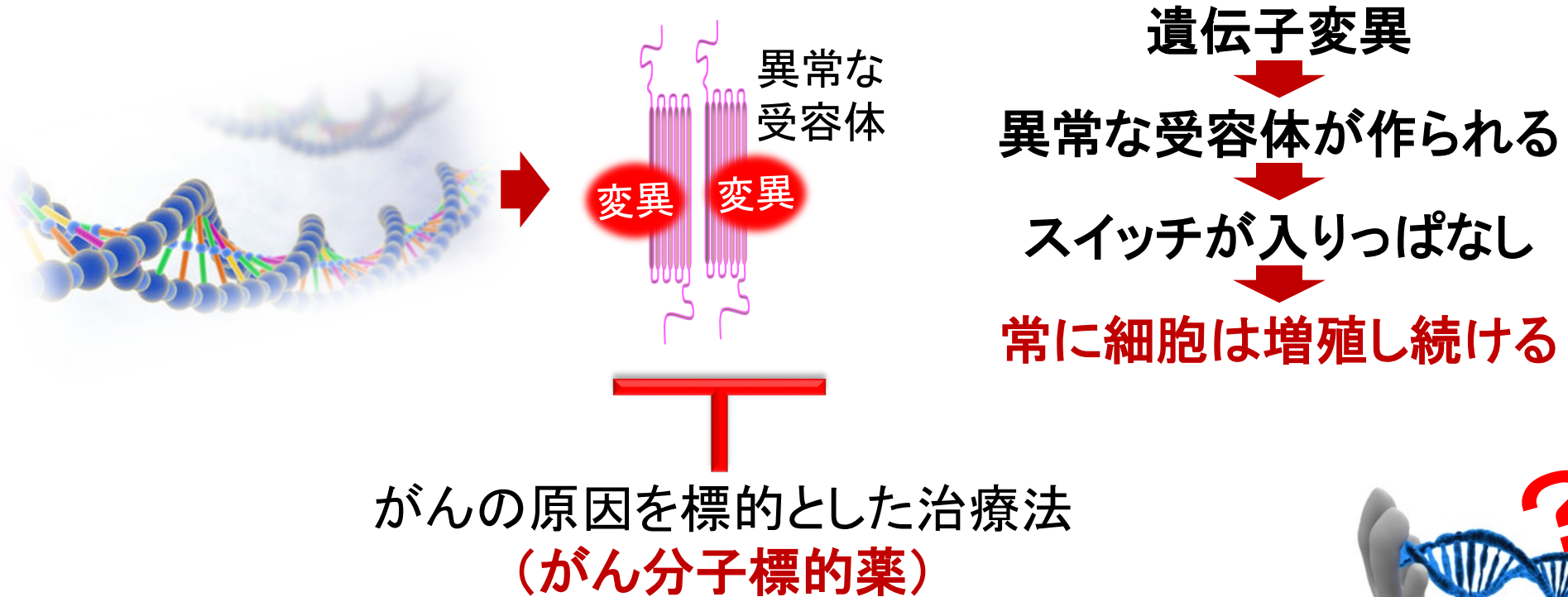


大腸がん



細胞が勝手に増殖！

がんの原因遺伝子を狙った治療薬＝がん分子標的薬



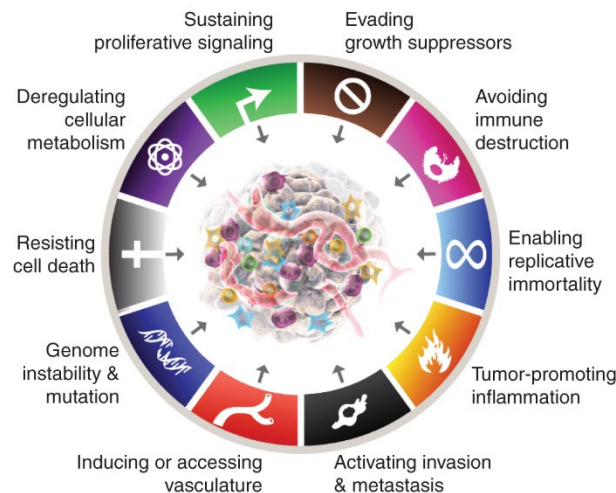
副反応が最小限
まで抑えられる

「がんゲノム医療」
個人ごとの“がん”から
遺伝子変異を読み取る



がん化に必要な14の要素 (Hallmarks)

(新たな4の要素の提唱)

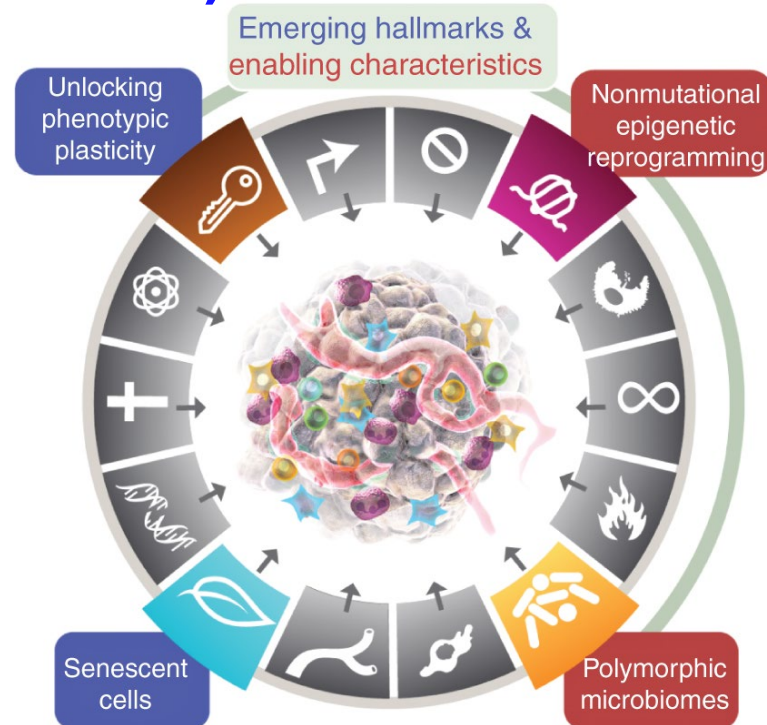


がん化に必要な10の要素

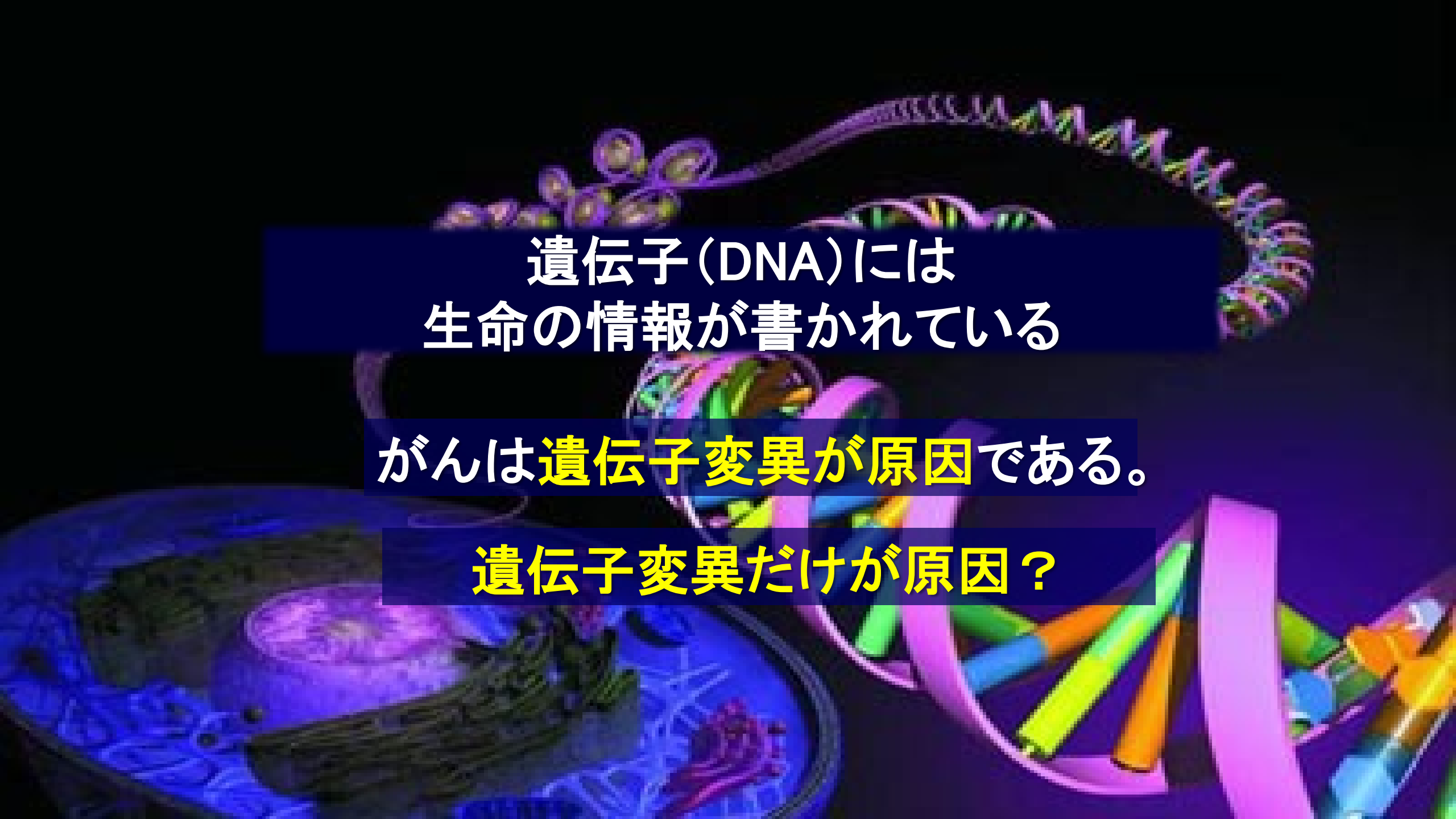


新たに提唱された4の要素

1. 表現型の可塑性のロック解除
2. 遺伝子変異を伴わないエピジェネティックなリプログラミング
3. 多様な微生物叢
4. 細胞老化



1. 自己増殖能の獲得
2. 増殖抑制シグナルからの回避
3. 細胞死へ抵抗性
4. 無限の細胞分裂能
5. 血管新生能の誘導
6. 浸潤と転移の活性化
7. 免疫による破壊の回避
8. 細胞エネルギー代謝の制御不全
9. ゲノム不安定性と変異
10. 腫瘍促進性の炎症
11. 表現型の可塑性のロック解除
12. 遺伝子変異を伴わないエピジェネティックなリプログラミング
13. 多様な微生物叢
14. 細胞老化



遺伝子(DNA)には
生命の情報が書かれている

がんは**遺伝子変異が原因**である。

遺伝子変異だけが原因？

本日の2つのトピックス

- がんは遺伝子の病気である
- **がんとエピゲノム**

セントラルドグマ(中心命題)

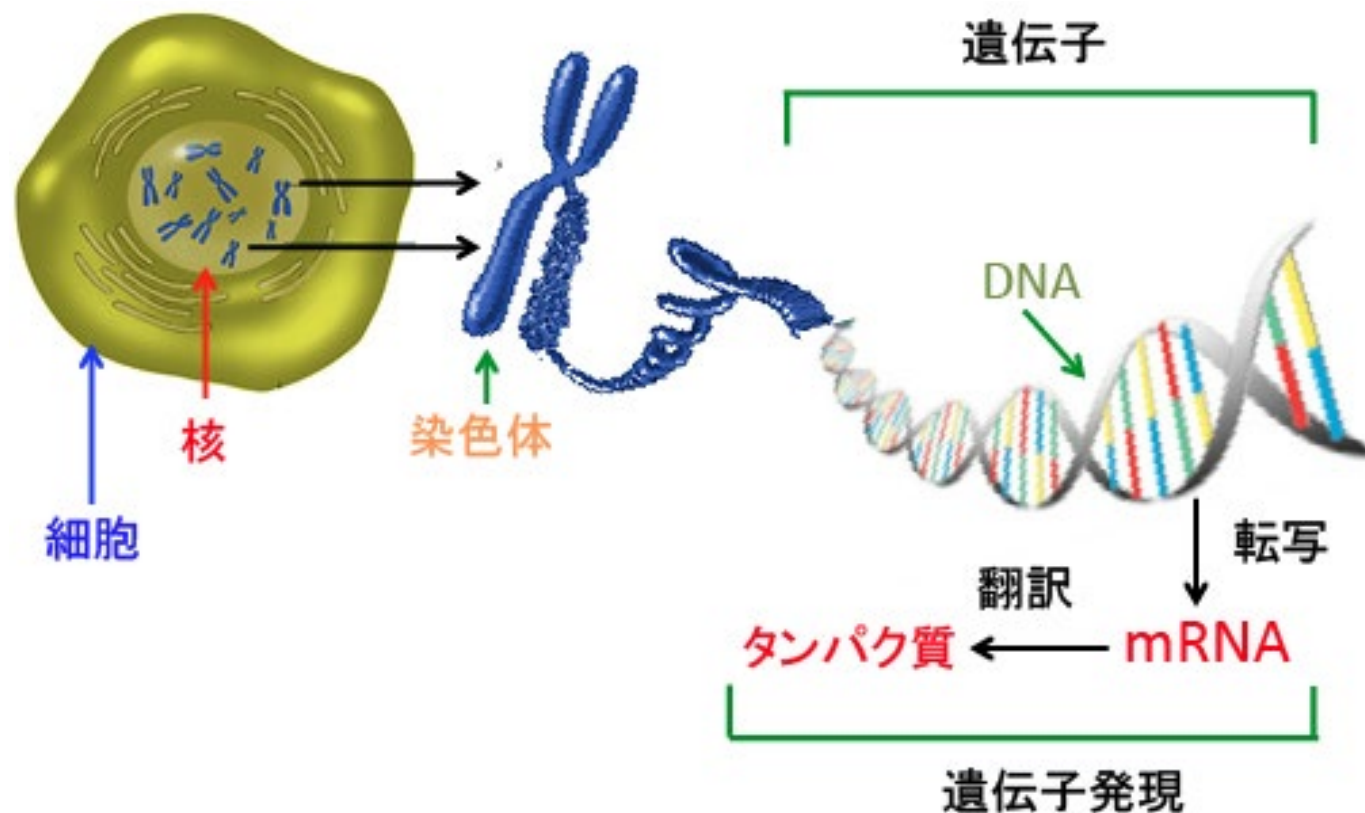
- ✓ 細胞の大きさ: 10-30 μm
- ✓ DNAの長さ: 2 m
- ✓ 染色体の数: 46本 (23本 $\times$ 2)
- ✓ 塩基対: 60億塩基対 (30億 $\times$ 2)

A, T, C, Gが全部で60億もある！！

ATTGTTTGG AACGCTGATGCTAGCCTGACTGCTA
GCTGACTGCTAGCTAGCTATTTTAAGCTCTAGCT
AGCTAGTCAGCTGATGGGTGATGTAGGATAGTTG
TG TAGTGATGAAAATGATGATGATTT.....

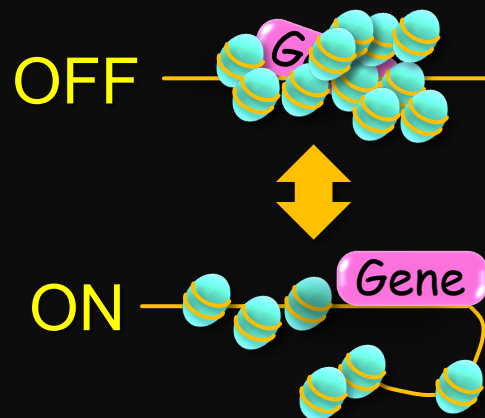


DNAの使い方(エピジェネティクス)

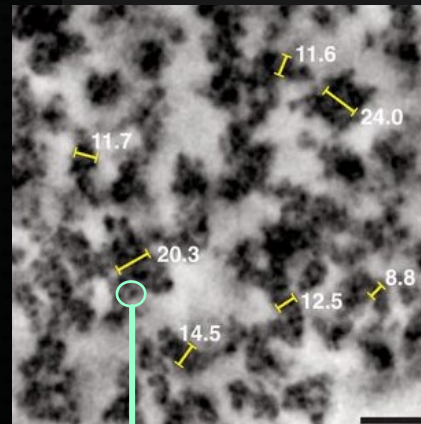


DNA $\xrightarrow{\text{green arrow}}$ RNA $\xrightarrow{\text{red arrow}}$ タンパク質(アミノ酸)

細胞核の中のDNA



12 to 24 nm diameter granular chain is packed together at different concentration densities.



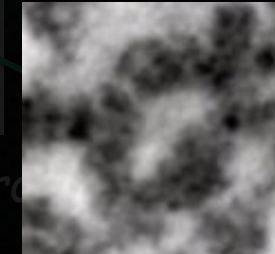
Nucleosome



Stuck

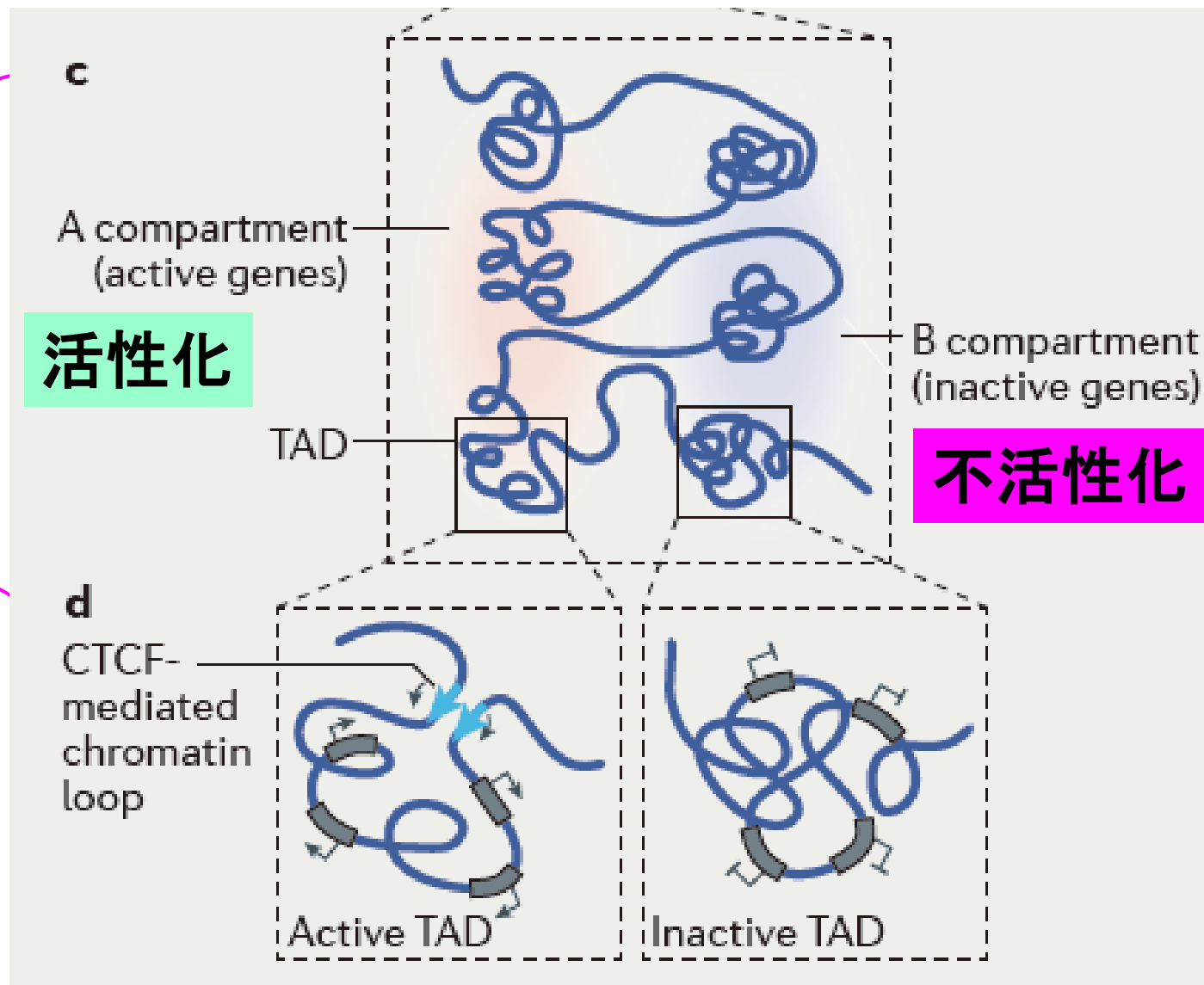
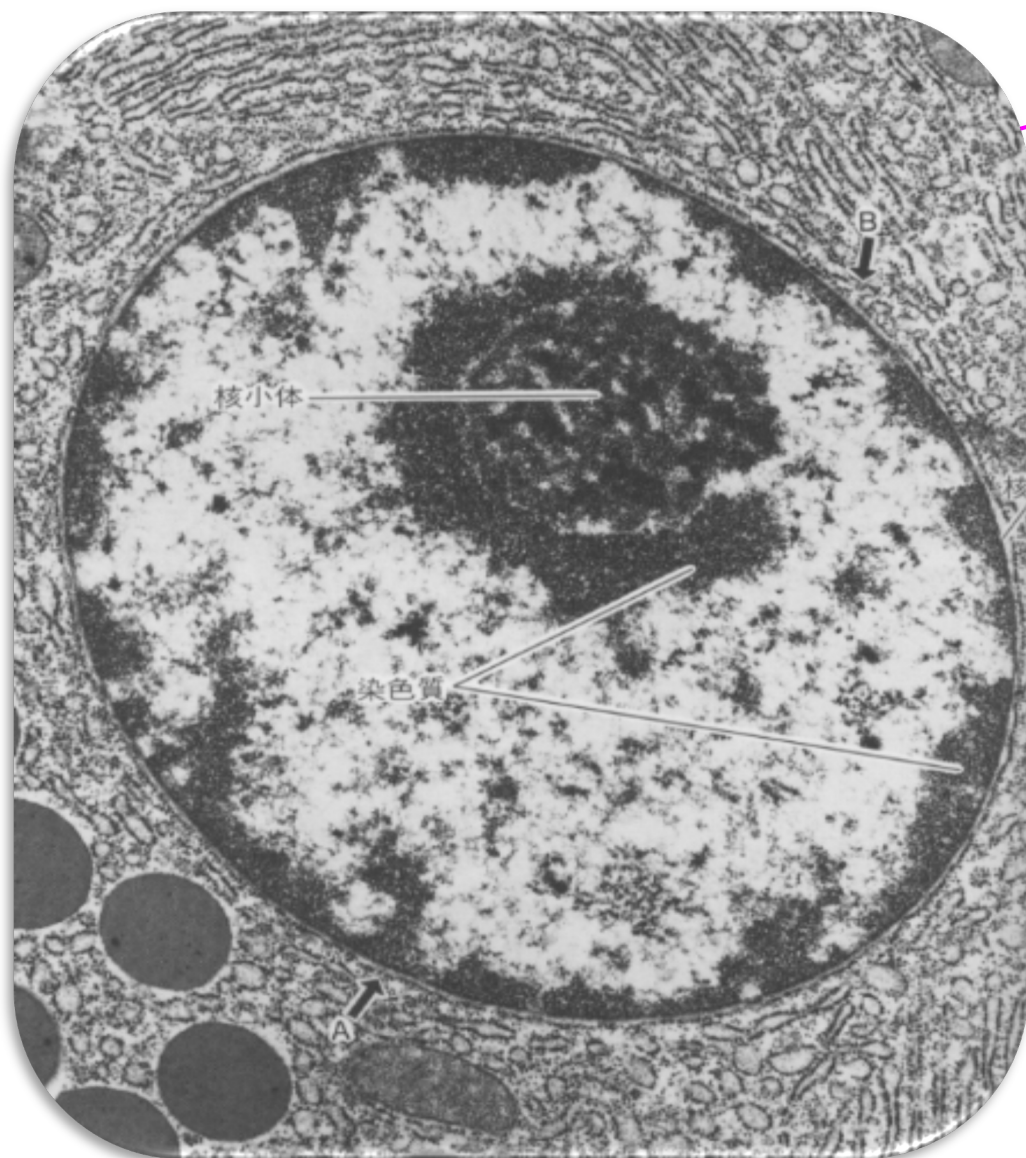


Loop



Ou et al., Science 357, 370 (2017)
Ou et al., Science 357, 370 (2017)

細胞核内のDNAは均一な状態では存在しない



エピゲノムの階層

タンパク質に翻訳
されない RNAs

階層-4
(非翻訳RNA)

miRNAs
lncRNAs

階層-3
(クロマチン構造)

DNAの3D構造

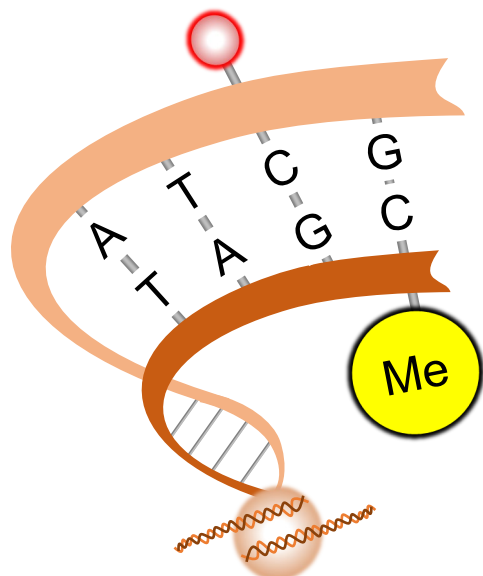
階層-2
(ヒストン修飾)

ヒストンの化学修飾
ヒストンの分布

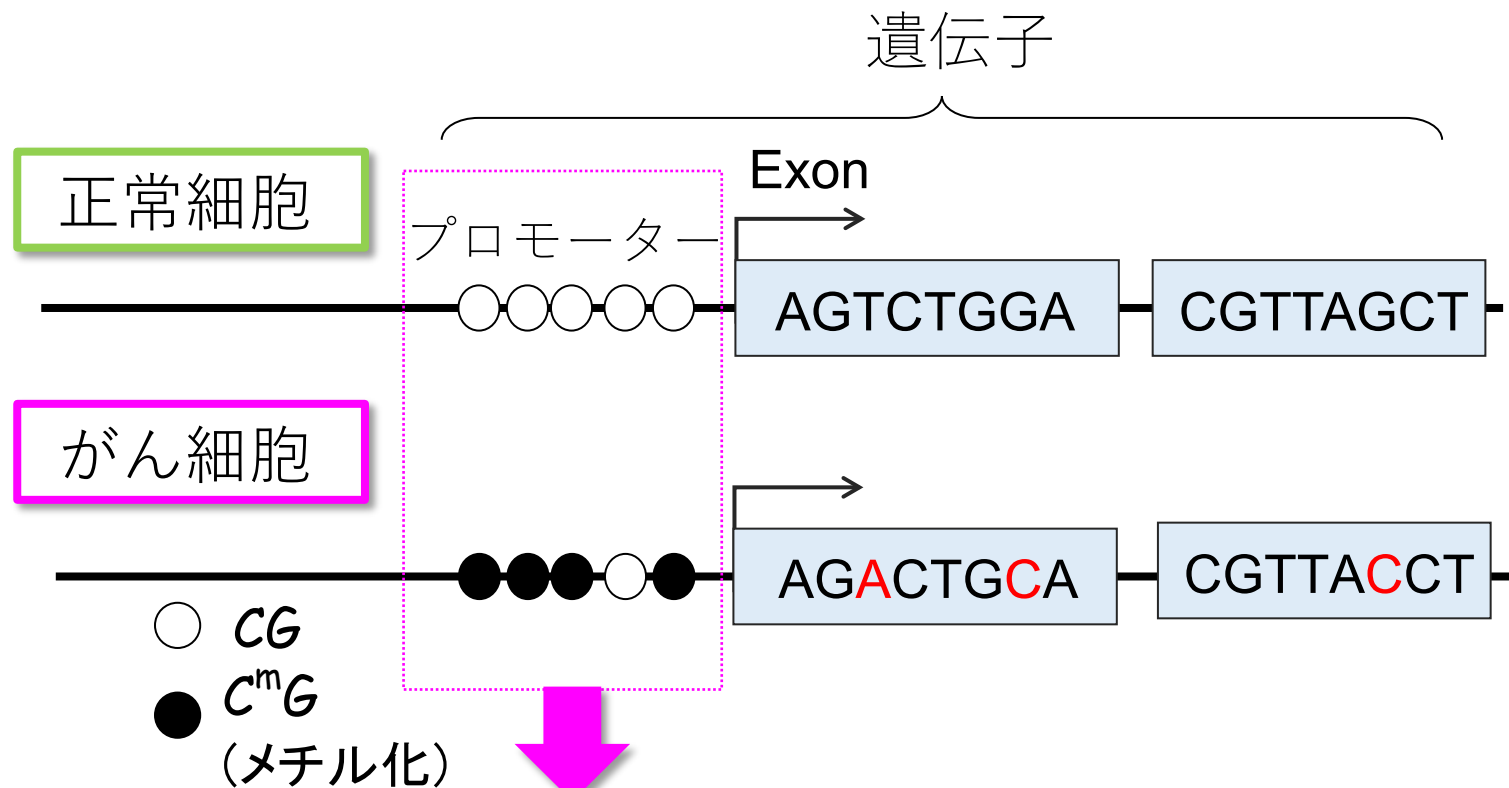
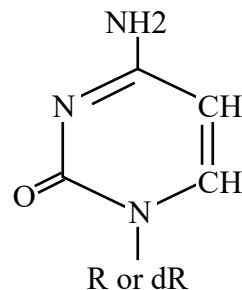
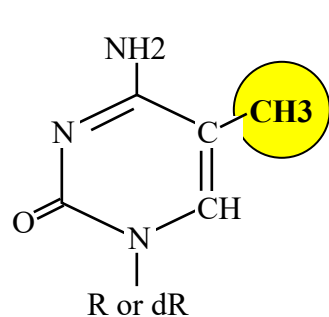
階層-1 (DNA修飾)

- ✓ 化学修飾がDNAの立体構造に影響
- ✓ 遺伝子配列を変えずに遺伝子発現を変化可能
- ✓ 時空間的にダイナミックに遺伝子発現調節が可能

がん細胞でのDNAメチル化異常



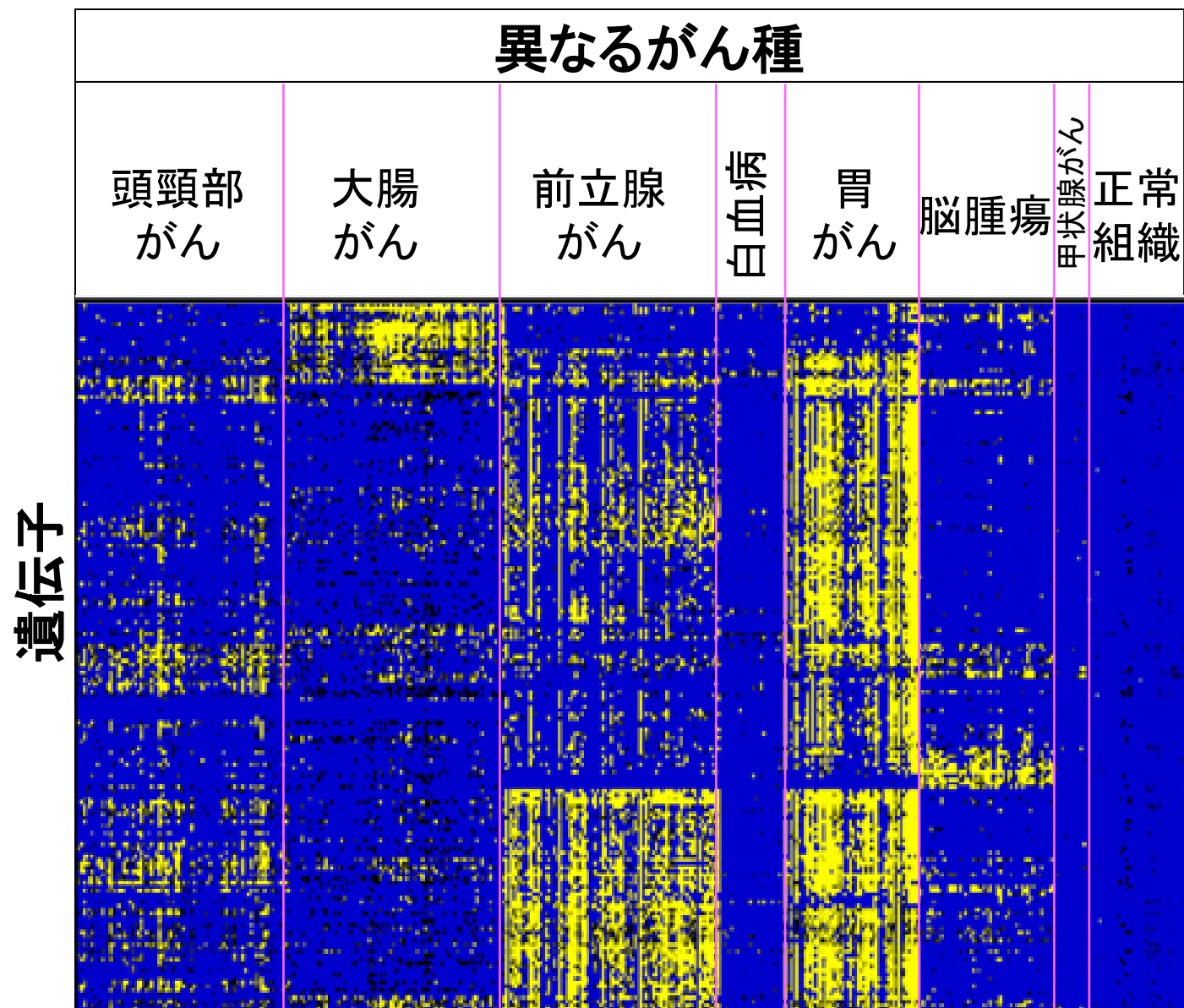
5-メチルシチジン シチジン (C)



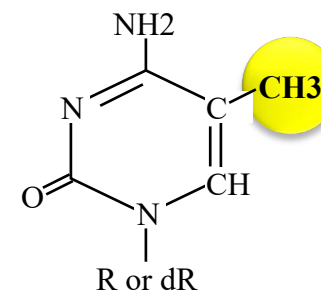
遺伝子プロモーター領域のDNAメチル化異常

遺伝子発現抑制

DNAのメチル化様式はがん種により異なる



5-メチルシチジン



DNAメチル化レベル

0.00 0.50 1.00



低

高

cfDNA(血液中遊離DNA)のメチル化状態はがんの診断に応用可能である

The Circulating Cell-free Genome Atlas (CCGA) Study

参加者 15,254名
> 50 以上のがん種

cfDNA のDNA メチル化解析



すべてのがんでの検出感度

ステージ I: 18%

ステージ II: 43%

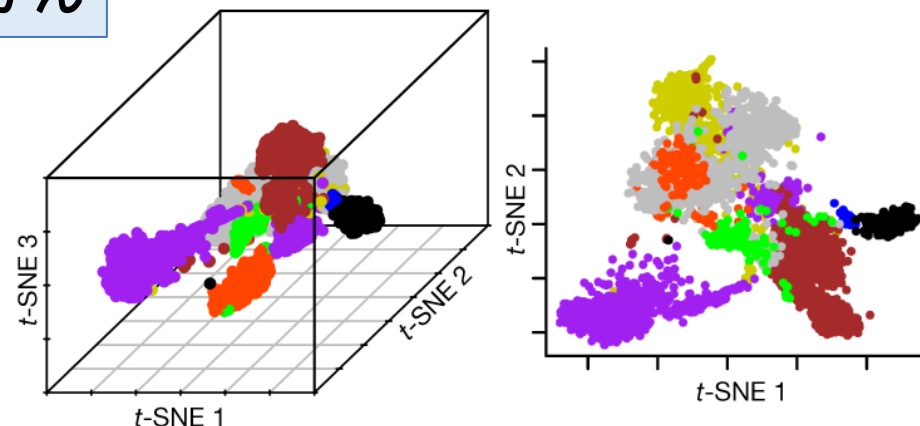
ステージ III: 81%

ステージ IV: 93%

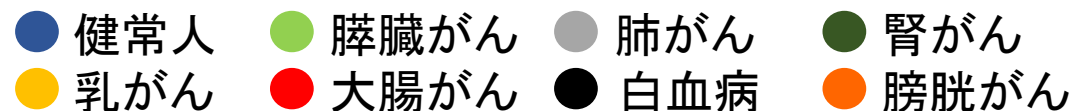
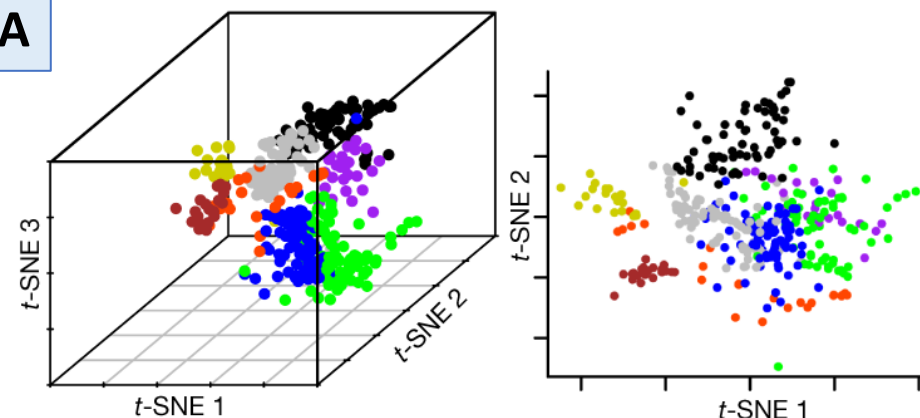
がん種の予測可 96%.

Liu M., Annals of Oncology, 2020

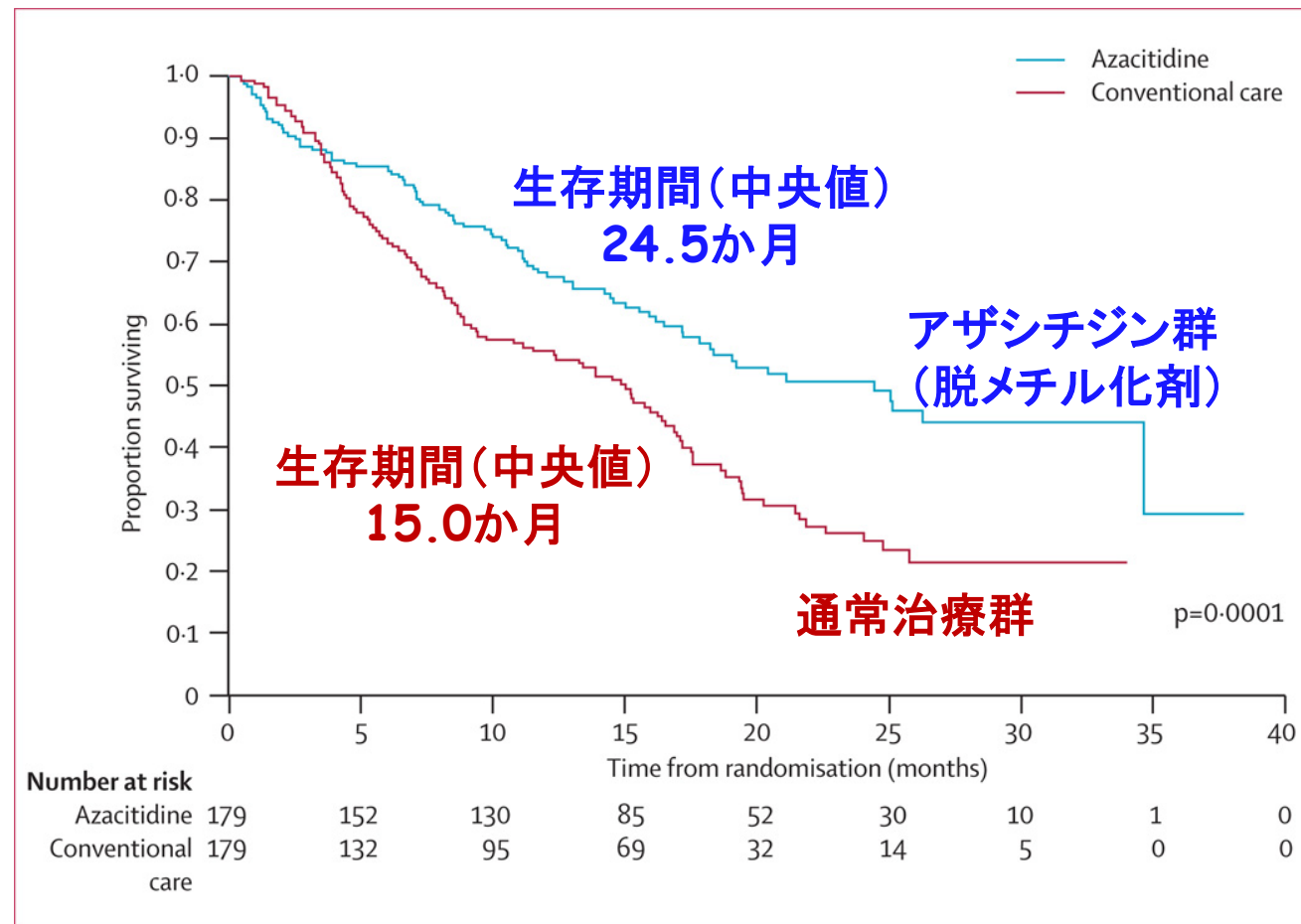
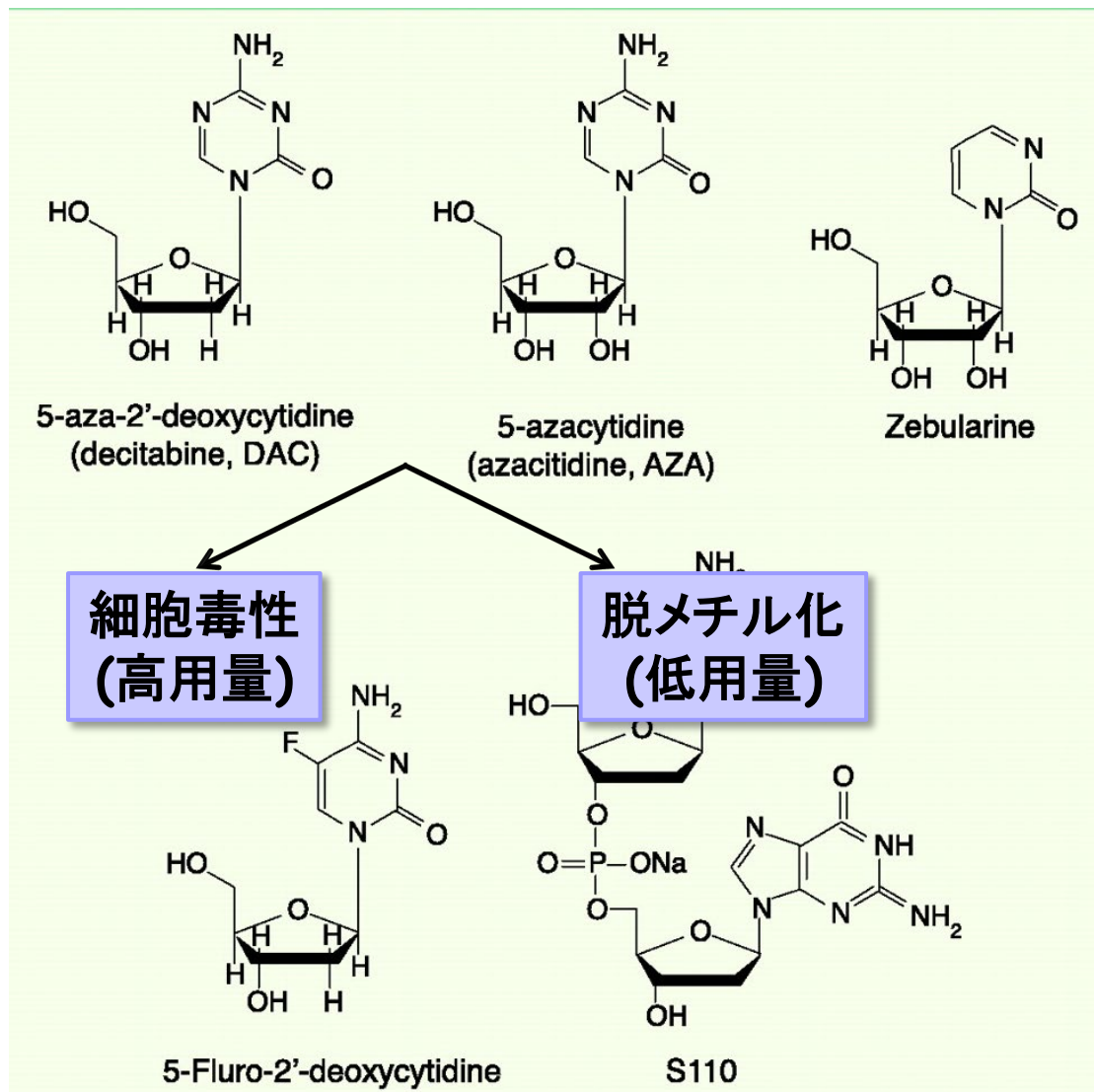
各種がん



cfDNA



骨髓異形成症候群に対する脱メチル化剤治療



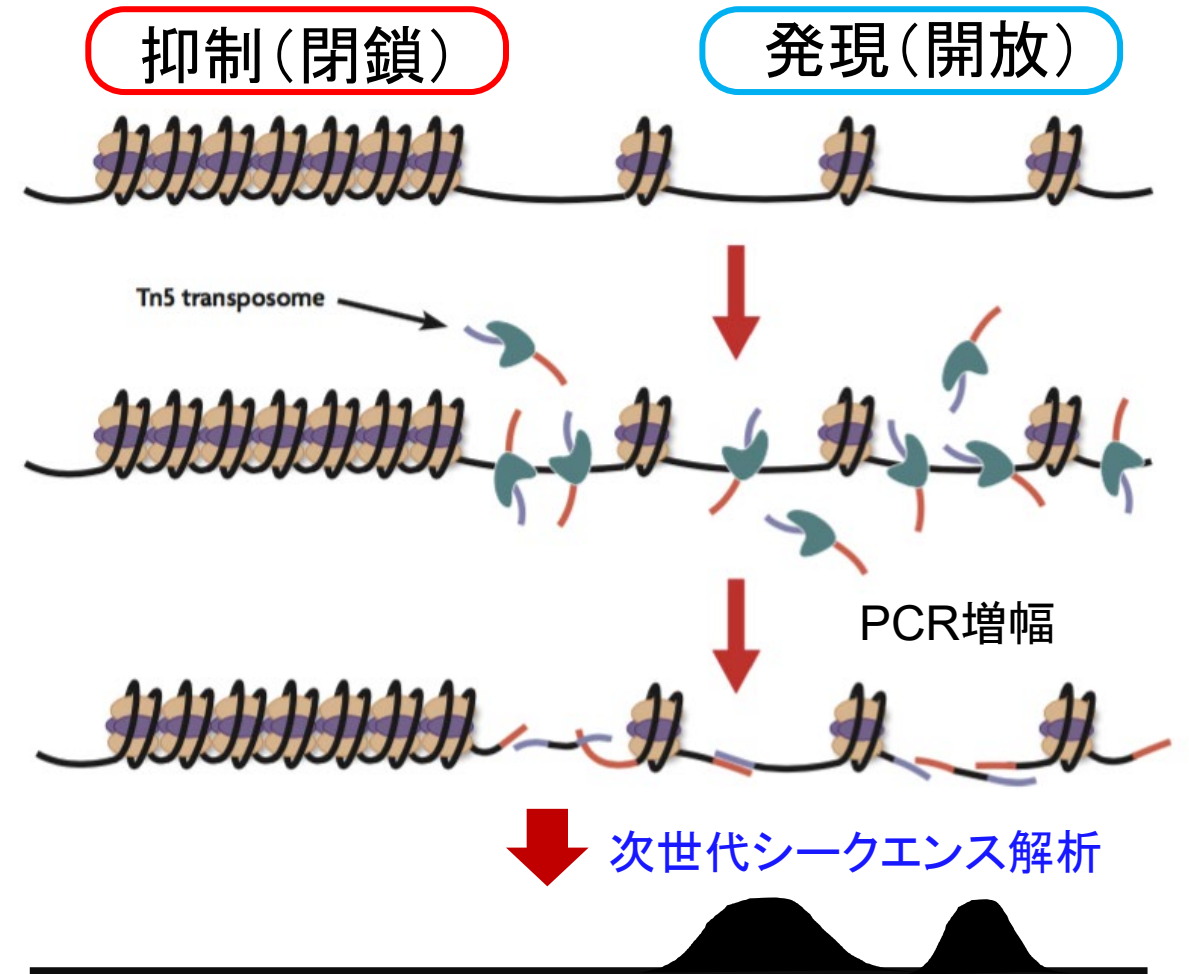
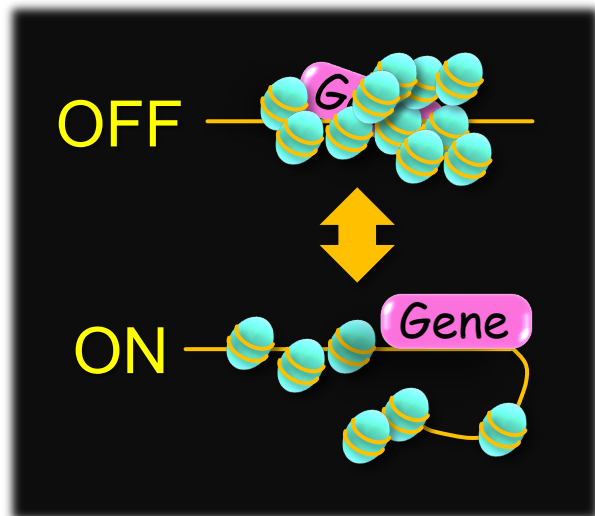
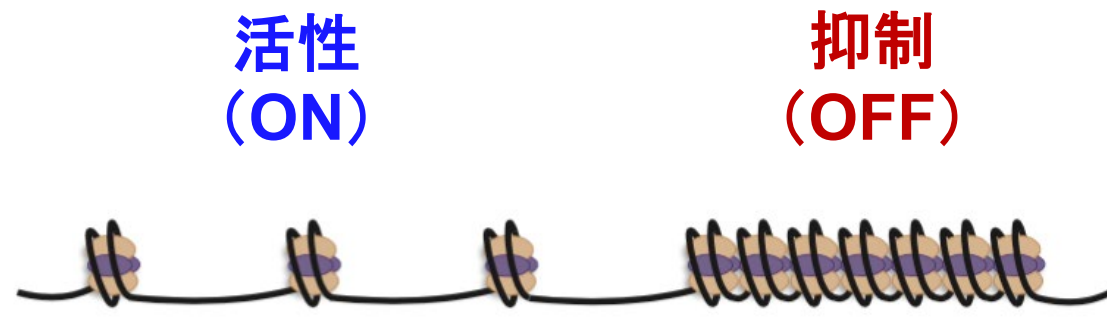
(Fenaux P, et al. Lancet Oncol, 2009)

(Clin Cancer Res 2009;15:3938-3946)



エピゲノム解析 — 1 細胞解析 —

Assay for Transposase-Accessible Chromatin – sequencing (ATAC-seq) によるエピゲノム解析

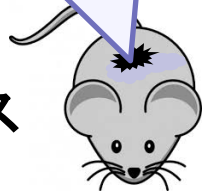


この領域の遺伝子は抑制 この領域の遺伝子は発現

膵臓がん組織におけるエピゲノム変化の多様性

LSL-Kras^{G12D/+}
LSL-Trp53^{R172H/+}
Pdx-1 Cre

KPCマウス

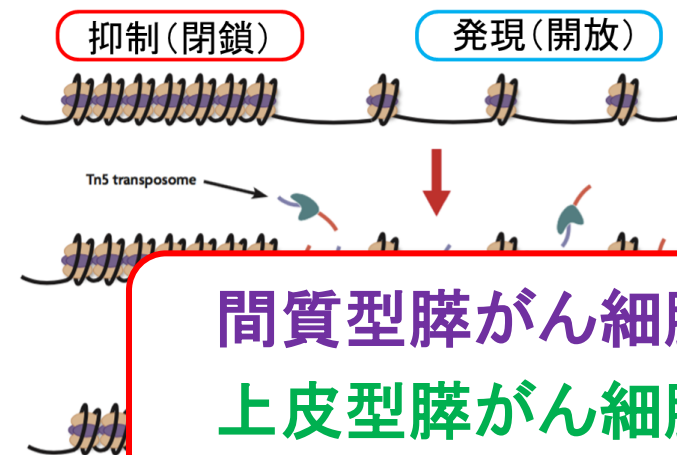


膵臓がん
(12 週～)

膵臓がん組織(正常細胞も含む)の
エピゲノム シングルセル解析



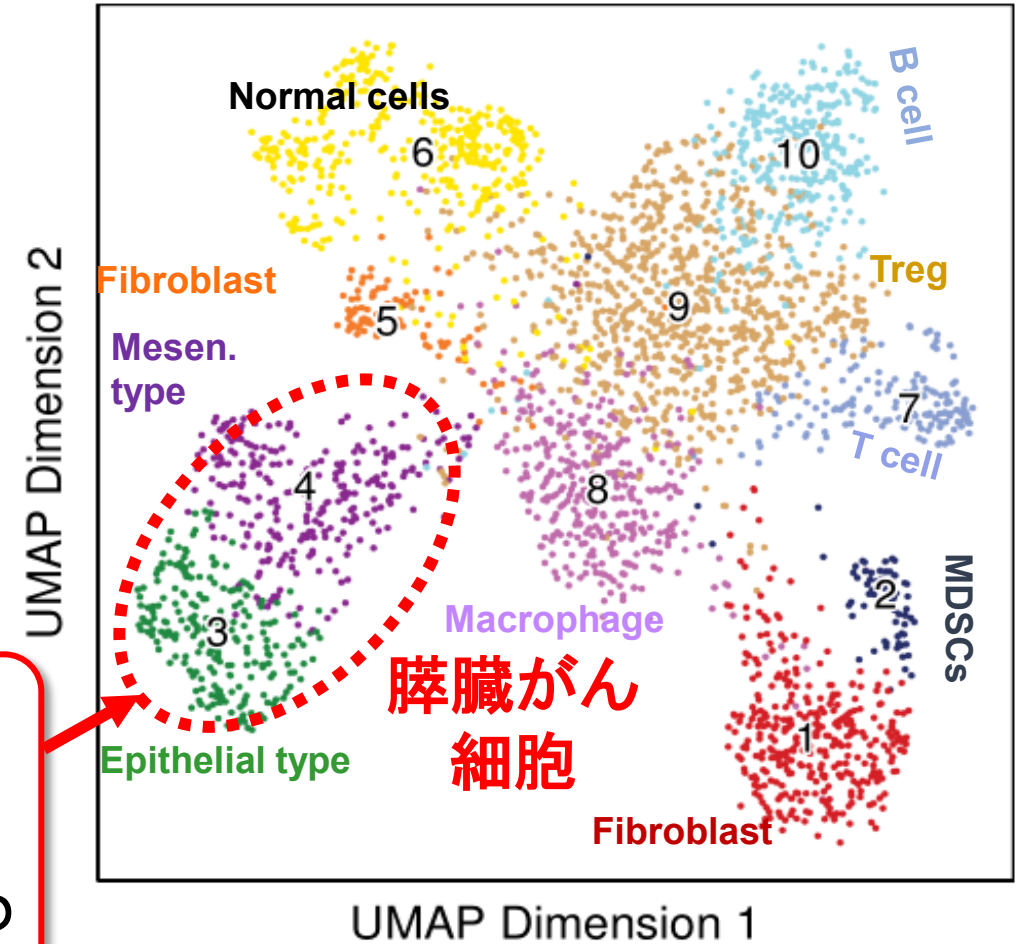
scATAC-seq 解析



間質型膵がん細胞

上皮型膵がん細胞

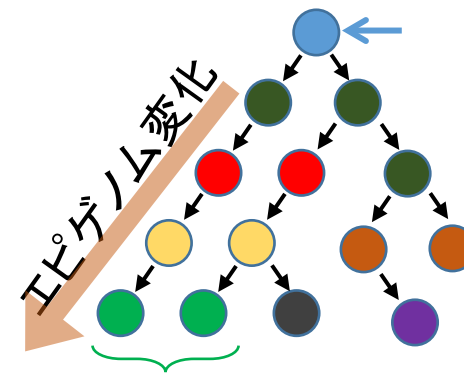
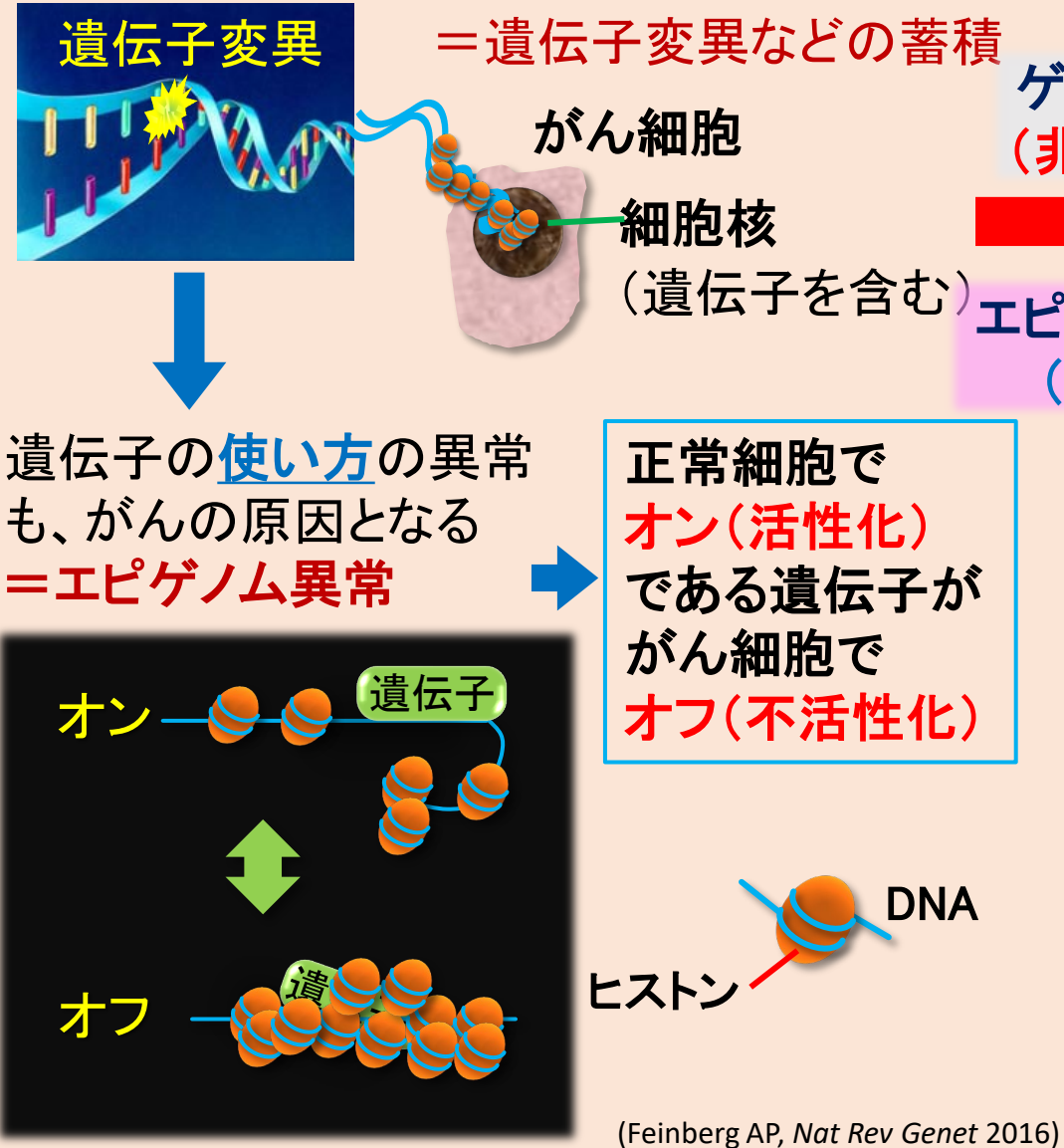
異なるエピゲノムをもつ
がん細胞集団が出現



がん細胞のゲノム・エピゲノム

がんは遺伝子異常(ゲノム異常)を原因とする

ゲノム異常 + エピゲノム異常により組織多様性を獲得



遺伝子変異により増殖能を獲得したがん細胞

エピゲノムによる変幻自在な遺伝子発現の調節

遺伝子変異に依らない
薬剤耐性獲得機序

- がん細胞はエピゲノム機構を用いて、外部環境に応じて様々に変化。
- それに伴いがんの組織内には様々な性質のがん細胞が出現(例: 薬剤耐性)。

がん医療の現況(ゲノム・エピゲノム)

1) 診断・層別化(バイオマーカー)

ゲノム(DNA変異・構造異常)

腫瘍組織／血中NGSパネルは標準化が進み、複数の“組織横断(tissue-agnostic)”指標が広く治療選択に直結

エピゲノム(メチル化・ヒストン修飾)

DNAメチル化による腫瘍分類が実地臨床へ。特に中枢神経腫瘍では全ゲノムメチル化プロファイルを用いた分類
血中メチル化を用いた多がん種早期検出(MCED)は大規模検証が進行中。保険適用や実装は国・施設で段階的

2) 治療(分子標的薬・エピジェネティック薬)

ゲノム異常を標的

組織横断薬の拡充: NTRK/RET 融合、MSI-H/TMB-H、BRAF V600E、HER2 低発現などに対応する薬剤が増加
新規薬剤: KRAS G12C阻害薬、IDH1変異

エピゲノムを標的

DNMT阻害薬(azacitidine/decitabine)は MDS/AML 等で標準治療の一角
EZH2阻害薬 tazemetostat: 濾胞性リンパ腫や上皮様肉腫で承認
Menin阻害薬(revumenib): KMT2A再配列陽性の急性白血病で2024年にFDA承認

3) モニタリング(治療効果判定・微小残存病変)

ctDNA(リキッドバイオプシー)は、治療効果判定・耐性獲得の検出・MRD評価で実装が拡大
メチル化ベースの血液検査はスクリーニング／リスク層別化で前向き試験が進行